MESAJ İÇERİĞİNE GÖRE FİLTRELEME VE SINIFLANDIRMA

[1] Şeyma Eroğlu , [2] Edanur Akgüç ,[3] Gülay Çiçek
[1] İstanbul Beykent Üniversitesi, [2] Sarıyer, İstanbul,Türkiye
[1] 2203013057@student.beykent.edu.tr , [2] 2203013058@student.beykent.edu.tr , [3] gülaycicek@beykent.edu.tr ,
[1] Yazılım Mühendisliği , [2] Mimarlık Mühendislik Fakültesi

ÖZET

Spam mesajlar, kullanıcıları rahatsız eden ve dijital ortamda verimliliği düşüren önemli bir sorundur. Bu çalışmada, mesajların spam ya da normal olarak sınıflandırılmasına yönelik etkili bir model geliştirilmiştir. Çalışmada, 6 farklı veri setinden alınan toplam 40.000'den fazla mesaj kullanılmıştır. Kelime özellikleri (uzunluk, frekans, büyük harf kullanımı), metin özellikleri (karakter ve bağlantı kullanımı) ve cümle yapısı gibi öznitelikler çıkarılarak analiz edilmiştir. Destek Vektör Makineleri, Naive Bayes, K-En Yakın Komşu, Lojistik Regresyon ve Rastgele Orman gibi makine öğrenmesi algoritmaları ile derin öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca, klasik ve derin öğrenme yöntemlerini birleştiren özgün bir hibrit yaklaşım geliştirilmiştir. Performans metriklerine göre hibrit model, doğruluk oranında %97'nin üzerinde bir başarı elde ederek diğer yöntemlerden üstün performans göstermiştir. Bu çalışma, spam sınıflandırma alanında yeni bir yöntem sunarak literatüre katkı sağlamaktadır. Daha büyük ve çeşitli veri setleri ile modelin genellenebilirliği artırılabilir ve farklı optimizasyon teknikleriyle daha yüksek başarı sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Spam mesaj,sınıflandırma,makine öğrenmesi, derin öğrenme, destek vektör makineleri (SVM), naive bayes, K-En yakın komşu (KNN), lojistik regresyon, rastgele orman (Random Forest), doğal dil işleme (NLP), öznitelik seçimi, metin madenciliği, bağlantı analizi, doğruluk oranı, model optimizasyonu, genellenebilirlik

I. GİRİŞ

Teknoloji; ihtiyaçları karşılamak, hayatımızı kolaylaştırmak için geliştirilen makine ve yöntemlerdir [1]. Bununla birlikte yapay zeka tabanlı teknolojiler de günümüzde oldukça artış göstermektedir. Bilgisayarlar ve yaşamımızda kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojik araçların hayatımıza girmesi, teknolojik açıdan daha fazla ilerleme sağlandığının bir göstergesi olmuştur. Bu artış pek çok siber güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Siber güvenlik, kişisel verileri ve özel sistemleri siber saldırılardan koruma yöntemidir [2]. Kötü amaçlı kişilerin erişimine olanak sağlanmadığı halde kişilerin aleyhine kullanılabilecek durumlar açığa çıkarması durumunun engellenmek istenmesidir. Sonuç olarak ortaya çıkan sorunların bazılarına örnek olarak veri gizliliği saldırısı, kimlik bilgi sızıntısı, kişisel bilgilere erişilmesi gibi pek çok siber saldırı tehditleri açığa çıkmıştır. Siber güvenliğin önemi bu ve benzeri konulardaki sorunlarla son zamanlarda daha da önem kazanmaya başlamıştır. Kişilerin sosyal güvenliklerini korumak için geliştirilen uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.

Yapay zeka, temelde belli başlı insan zekası fonksiyonlarının taklit edimesine yönelik yapılan ve geliştirilmesi devam eden bir bilim dalıdır [3]. Yapay zekanın nitelikleri arasında insani duygu ve düşünceler gerektirmeyen durumlara cevap ve tepki oluşturabilmek vardır [4] [5]. Örnek olarak değeri belli olan matematiksel işlemlere verdiği cevaplar gösterilebilir çünkü sayısal işlemler duygu ve düşünce gerektirmemektedirler. Ancak özlemek gibi duygu içeren davranışlara tepki oluşturamaz. Yapay zeka alt dalına yapay sinir ağları örnek olarak verilebilir. Yapay sinir ağları insan nöronlarından esinlenerek ortaya çıkmış bir modellemedir [6]. İnsan beynindeki nöronlarla aynı fakat yapay nöronlardan oluşur ve karmaşık yapıları çözümlemeye yarar [4]. Bu makalede bahsedilen mesajı içeriğine göre filtreleme ve sınıflandırma konusu da yapay zekayla desteklenmiştir. Yapay sinir ağları aynı zamanda derin öğrenmenin de temel yapı taşlarıdır ve derin öğrenme yapay sinir ağları ile gerçekleştirilir. Büyük veri analizlerinin gerçekleştirilmesi buna örnektir [7] [8].

Yapay zeka ve makine öğrenmesi de birbiriyle ilişkilidir. Makine öğrenmesi ve yapay zeka, siber güvenlik alanında siber savunmadaki tehditleri analiz etmesi ve bunlar için bir önlem alması yapay zekanın siber savunmaya başlıca katkısı olarak adlandırılabilir [9]. Yapılan saldırılar her zaman kötü amaçlı olmayabilir. Bazı saldırılar sistemlerin açığının tespit edilip bu alandaki açıkların kapanmasına yönelik sistem sahiplerine geri bildirim vermektedirler. Bu açıkların tespiti için sistem sahipleri bilinçli saldırılar düzenlenmesine kontrollü bir şekilde izin vermektedir [10].

Yapay zekanın yaşamımıza bu kadar girmiş ve gelişen teknolojik çağ ile de ilerleyip tüm hayatımıza hakim olması insanlığı ileri bir seviyeye taşımıştır. Ancak bunun da olumsuz yönleri vardır. Gelişen teknoloji ne kadar günlük yaşamı kolaylaştırsa da siber güvenlik sorunları her geçen gün katlanarak artmaktadır [11]. Artık kişilerin bilgileri eskiye göre çok daha rahat ve kısa bir süre de ele geçirilebilmektedir. Bu siber tehtid tanımı olarak kişilerin izni dışında verilerine ya da sistemlerine erişilmesi durumu olarak açıklanabilir. Bu durum kişilerin verilerine ulaşılıp ele geçirilmesine sebep olur [12]. Bunun önüne geçmek için siber savunma alanları gelişip bu alanda uzman kişiler yetiştirilmeye başlanmıştır [13]. Ne kadar işinde iyi insanlar yetiştirilip savunmalar yapılsa da internet ortamında yüzde yüz bir güvenlik maalesef ki söz konusu değildir. Bireyler kendi internet erişimlerinde daha fazla bilinçlendirilip yönlendirilmelilerdir. Bu tehtidlere karşı alınabilecek önlemler olarak daha yüksek

güvenlikli karmaşık yapılı şifreler, güvenilir internet ağları ile internet erişimi, güvenilir kaynaklardan erişimler ve bilinçli olunma güvenlik artıracak adımlardan bazılarıdır [5].

Siber saldırılar doğrultusunda sistem saldırılarının önüne geçmenin bir diğer yolu olarak VPN kullanımı örnek verilebilir. VPN, siber güvenlik alanına bağlı olarak kullanılan bir özel ağdır. Kullanıcıların kişisel verilerini ve ağ trafiği kontrolünü güvenli bir şekilde korur ve sonuç olarak amaçlanan şekilde güvenlik duvarını artırır. Böylelikle zararlı kişi ve rakiplerin kişisel bilgi erişimi engellenmiş ve ilgili verilerin gizliliği sağlanmış olur. Bu akışta istenilen ve asıl hedef olan sistem ve veri gizliliği, çalışan bilgileri gibi pek çok önemli verilerin sızıntısının önüne geçilmiş olur. Buna bağlı olarak üçüncü kişiler gizlenilmesi istenen verilere ulaşamaz ve hedeflenen siber güvenliğe ulaşılmış olur [2] [14].

Spam, bilinen adıyla istenmeyen mesaj, kullanıcılara e-posta ve telefon gibi elektronik ortamlar aracılığıyla gönderilen iletilerdir. E posta üzerinden gönderilen istem dışı spamların içeriği reklamlar veya dolandırıcılık gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Bu tür içerikli e postalara istenmeyen postalar da denir [15]. Kişilerin erişilmesini istemediği bilgilere, saldırganlar kendi açılarından erişim kolaylığı sağlamak için spamları kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmektedirler [16]. Bu gibi sorunlarda sınıflandırma kullanılabilir. Gelen iletilerin filtrelenerek spam veya normal olması gibi kategorilere ayrılarak kullanıcıların sadece istenen iletileri aldığı bir çözüme ulaşılabilir.

Bu alandaki incelenen makaleler referans alındığında yetersiz araştırma ve çözümlemeler, hala çok sayıda kişinin bu konudan olumsuz yönde etkilenmesi makale seçimindeki en büyük etken olmuştur [17] [18]. Bu makalade ilgili veriler araştırılıp sınıflandırma teknikleri kullanılarak tablo modellemesi oluşturulmuş ve sunulmuştur [19]. Dünya üzerinde gün içerisinde gönderilen yaklaşık 220 milyar mesajın % 45'i, yani 144 milyarı spam mesajı almaktadır. Bu veri istatistiğine göre her gün milyarlarca kişi bu spam iletilerinden kaynaklı olarak kimlik bilgi sızıntısı ve veri gizliliği gibi konularda mağduriyete uğratılmaktadır. Bunların sınıflandırılarak engellenmesi dijital güvenlik için büyük önem taşımaktadır.

Makale konusunun ana problemi kişilere gönderilen mesajların istenmeyen içeriklere (spam) sahip olup ve bunun siber güvenlik açısından kişilere ve ağlara zarar vermesidir. Çözümü ise mesajların filtrelenmesine yönelik bir sınıflandırma çalışması yapılması ve kullanılmasıdır. Doğru sınıflandırma tekniği kullanılarak makale konusunun mobil uygulama tablosu hazırlanmıştır. Bu taslakta makalede spam olabilecek başlıklar sınıflandırılmış bunların çözümleri de alt başlıklar olarak sunulmuştur [20]. Makale konusu, derin öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle oldukça ilişkilidir. Bir mesajın spam içerikli olup olmadığına makine öğrenmesi yöntemiyle ulaşılabilir. Mesajların içeriklerine göre incelendiği ve filtrelendiği bir otomatik sistem oluşturulabilir. Makine öğrenmesi, kendisinden faydalanılarak çalışan bir otomasyon hazırlamak için kullanılabilirken derin öğrenme tekniği ile daha karmaşık veri yapılarını doğru bir şekilde çözümlemeye olanak sağlamaktadır [21] [22]. Bundan dolayı spam içerikli mesajları ayıklamada daha doğru tespit yapmak için kullanılabilir. Ele alınan makale konusunda bu iki öğrenme tekniğinden de faydalanılacaktır. Bu doğrultuda makale amacı olarak belirlenen hedefler, kullanıcının paylaşmak istemediği ve kendisine tehdit yaratabilecek içeriklerden kaçınmasını sağlamaktır. Temel hedef olarak mesaj filtreleme sistemini daha güvenilir ve donanımlı bir seviye çıkarmak bu makale konusu için büyük önem taşımaktadır.

İlk adım olarak spam içerikli mesaj verilerinin detaylı bir şekilde incelenip analizinin doğru yapılmasının ardından çözümlenecek ve bunun için ihtiyaç duyulan sınıflandırma teknikleri kullanılacaktır. İncelenen makalelerde Karar Ağaçları (Decision Trees), Naif Bayes Sınıflandırıcısı (Naive Bayes), K-En Yakın Komşu (KNN - K-Nearest Neighbors), Lojistik Regresyon (Logistic Regression) gibi sınıflandırma tekniklerinden yararlanılmıştır [23] [6]. Bu incelenen makalelerden yola çıkılarak sınıflandırma teknikleri öncelikli kullanılacak başlıklardandır. Bu sınıflandırma yöntemleri ile çözümlemeler yapılırken hem public hem private veri setleri kullanılmıştır.

- Makaledeki konu, kişilerin mağduriyet yaşadığı siber saldırı probleminin doğrultusunda, bireyleri bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemek, etkili bilgilendirme mesajları göndermek veküçük yaştaki çocuklara ders içeriği olarak vermek ile çözülebilir. Bu sayede bireyler daha fazla bilinçlendirilmiş olurlar.

- Makaledeki kişilerin aldığı spam içerikli mesajlardan etkilenmesinin engellenmesi için gelen mesajların direkt kullanıcıya yöneltilmesinden önce bir arayüz oluşturulup belli kalıpların kullanıldığı mesajların engellenmesine yönelik bir çalışma geliştirilebilir.

- Makaledeki konuda, ayırt edilemeyen ancak risk taşıyabilecek içerik sınıfına düşen mesajların, içerikten önce alıcının bu mesajı gönderen kişiden mesaj alıp almak istemediğine yönelik teyit mesajı oluşturması ile ilgili çözüm sunulabilir.

- Makalede genel olarak bahsedilen problemin çözümü olarak doğru yapılan analizler sonucunda oluşturulan sınıflandırmalar, makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularını kapsayan bir otomosyon yaparak çözüme ulaşmak hedeflenmiştir.

Özetle makalede spam içerikli mesajların filtrelenmesi konusunun geliştiriltirilmesine yönelik çalışmalar açıklanmıştır. Buna yönelik konu ile bağlantısı olan başlıklar ve bu konuların birbiriyle ilişkileri açıklanmıştır. Açıklanan konular ; teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, siber saldırı, siber tehdit, makine öğrenmesi, derin öğrenme, VPN kullanımı, güvenlik önlemleri, ağ güvenliği ve spamdır. Sınıflandırma yöntemlerinden bahsedilmiş ve konunun girişi yapılmıştır. Konunun seçilme nedenlerinden bahsedilmiş, önceden belirlenen eksikliklerin analizi yapılmış ve çözülmesine yönelik adımlar aktarılmıştır.

II. LİTERATÜR TARAMASI

Giriş bölümünde makale konusu ile bağlantılı olan konular detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Literature çalışması bölümünde makale konusuyla ilgili araştırmalar yapılmış, tablolar oluşturulmuş ve açıklanmıştır. Araştırılıp derlenen makaleler sonucunda sayısal veriler analiz edilip uygun başlıklar altında referans alınmıştır.

Özer Çelik, Gürkan Kaplan [18] referanslı makalede smslerden elde edilen verilerden yola çıkılarak metinleri K-en yakın komşu,

Makale Yazarlar (Yıl)	Veri Seti	Örnek Sayıları	Yöntemler	Sonuçlar	Eksiklikler	Gelecek Katkıları
Çelik ve ekibi(2022)	imblearn kütüphanesinin varsayılan parametreleri, ML algoritmaları için scikit learn kütüphanesinin varsayılan parametreleri	4203 örnek spam:552 normal: 1277 reklam: 2374	K-En Yakın Komşu (KNN) , Naive Bayes (NB) ,karar ağacı (DT)	Doğruluk:%80.07 Özgüllük:%72.67 Hassasiyet:%73.8	Bazı algoritmaların örnekleme ve rastgele örnekleme teknikleri uygulanırken ezberleme yapması	Sınıflandırma yapılırken verinin normalleştirme aşaması üzerinde detaylı çalışma yapılması
Akçetin ve ekibi (2017)	Kaliforniya üniversitesi makine öğrenmesi veri setinden alınan 4601 adet elektronik posta ile sağlanmıştır .	4601 Örnek	Random Forest Alternating Decision LogitBoost Alternating Decision ,Naive Bayes,Logistic Model, Best-First Decision,Random Tree	Doğruluk:%94.6751 Özgüllük:%0.930 Hassasiyet:%70	Diğer ileri düzey algoritmalarla karşılaştırma yapılmamıştır.	yoğun bir elektronik posta alışverişi sisteminde istenmeyen elektronik postaları (spam) hızlı bir şekilde ayırt edebileceği anlaşılmıştır
Baktır ve ekibi (2023)	K SpamAssassin, Enron 4-5-6 ve CS440/ECE448	4150 spam: 1897 , 6047 örnek	naive bayes, lojistik regresyon, karar ağacı ve k-en yakın komşu	Doğruluk:%83,47 Özgüllük:%87,96 Hassasiyet:%58,2	Derin öğrenme kullanılmamıştır.	Daha büyük verilerle çalışmalar yapılmalı ve sayı arttırılmalı.
Özdemir ve ekibi (2022)	ABD Ulusal Güvenlik Açığı Veri tabanı (NVD	75.870 Örnek	Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) derin öğrenme yöntemi	Doğruluk:%87 Özgüllük:%0.4 Hassasiyet:%20	Literatürdeki çalışmalarda kullanılan veri seti standart olmadığı için modelidiğer çalışmalar ile karşılaştırılamamıştır	Farklı parametrelerde, kelime gömme teknikleri veya derin öğrenme tekniği kullanılarak performans başarımı arttırılabilir.
Bestil ve ekibi (2022)	11 kişiden private veri seti kullanılmış	2402 mesaj, spam: 1780 , normal:622)	Naive Bayes, Bayes Net, J48 ve Random Forest	Doğruluk:%93 Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	Büyük veri setleri kullanılmamıştır. .	Daha fazla veri kaynağı eklenmeli.
Ekici ve ekibi (2021)	Turkish Spam Datase	826 örnek, 330 spam ve 496 spam olmayan	SVM(Support Vector Machine),NB(Naive Bayes),J48	Doğruluk:%90 Özgüllük:%86 Hassasiyet:%99	Yeterli derecede tablo kullanılmamıştır	Daha çok yönlü analiz önerilmiştir.
Güven ve ekibi (2022)	Kaggle	1019 örnek	RO,NB,LR ve YSA	Doğruluk:%94.08 Özgüllük:%3 Hassasiyet:%6.5	Alınan referansların hepsinin yabancı kaynak olması ve türkçe çevirisinin tam anlam karşılıkları bulunamaması.	Türkçe dilinde dil modelleri ile çalışmalar yapılması ve Türkçe literatüre katkı sağlanması hedeflenmelidir.
Ateşb ve ekibi (2013)	lingspam$_public$	3000 örnek 1000 spam 2000 normal	Destek Vektör Makineleri	Doğruluk:- Özgüllük:- Hassasiyet:-	makalede hiçbir sayısal sonuçlara yer verilmemiştir.	Özel karakter sınıflandırmaları arttırılarak daha detaylı ve doğru sonçlar elde edilebilir.
Okur ve ekibi (2023)	WSN-DS saldırı veri seti	374.661 kayıt	Decision Tree (J48), Random Forest, Naive Bayes	Doğruluk:%99,72 Özgüllük:%- Hassasiyet:%97,37	Verilerin karşılaştırılması açıklayıcı anlatılmamıştır.	Derin öğrenme konusunda iyileştirme çalışmaları yapılmalı.
Nyamathulla ve ekibi (2021)	UCI deposunu kullanarak bir veri seti elde edilmişir.	35572 örnek	CNN , Çok Terimli Naif Bayes,	Doğruluk:%99.19 Özgüllük:%- Hassasiyet:%0,9926	Yalnızca bir veri setinden yararlanılmıştır.	Gelecekte, modeli uygulamak için çeşitli veri kümeleri koleksiyonu kullanılabilir.

TABLE I: Literature Taraması Sonuçları

Makale Yazarlar (Yıl)	Veri Seti	Örnek Sayıları	Yöntemler	Sonuçlar	Eksiklikler	Gelecek Katkıları
Ünal ve ekibi (2017) [8]	UCI makine öğrenmesi veri tabanı	toplam veri: 4601 spam: 1813 , normal: 2788	bahsedilmemiş	Doğruluk:%90 Özgüllük:%39.4 Hassasiyet:%60.6	Derin öğrenme ve sınıflandırma yöntemlerinden bahsedilmemiştir.	Sınıflandırma yöntemleri açıklanabilir ve gelişim sağlanabilir.
Durnagöl ve ekibi (2022)	1800 adet ingilizce haber metni	1800 toplam veri 1575 doğru 225 yanlış	Rastgele Orman Karar Ağacı, ZeroR, Naif Bayes	Doğruluk:%87 Özgüllük:%90.7 Hassasiyet:%89	Tablolu açıklamalar yetersizdir.	Bahsedilen algoritmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yapılmalıdır.
Porsuk ve ekibi (2023)	Google Scholar, ProQuest,ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library ve Pubmed	Facebook (2.000.000 satır metin verisi)	Naive Bayes	Doğruluk:%95 Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	siber zorbalığı görüntülemek için proaktif bir önlem sağlaması açısından kullanılmalıdır.	Modern sosyal medyayı karakterize eden büyük miktarda veriyi işlemek için büyük veri analizine dayalı bir teknik de kullanılabilir.
Tohma ve ekibi (2018)	Türkçe newsTRT2023	456 örnek	Graf yapısı, Graf Sinir Ağı (GNN), Derin Sinir Ağları (DNN)	Doğruluk:% 97.93 Özgüllük:%92.22 Hassasiyet:%95.08	Algoritmanın gücünü artırabilir ve onu çeşitli kullanım senaryolarına daha uygun hale getirebilir.	Dil işleme ve metin analizi alanlarında gelecekteki araştırmalara katkıda bulunarak, bilgi birikimini genişletmeyi hedeflemektedir
Kaya ve ekibi (2020)	SMS Spam Veri Tabanı, British English SMS Veri Taban, Almeida ve arkadaşları SMS spam veri kümesi	5601 toplam , 1460 spam, 4141 normal	Motif örüntüler yöntemi	Doğruluk:%93.76 Özgüllük:%95.66 Hassasiyet:%90.15	Veriler üzerinde detaylı karşılaştırma ve açıklama bulunmamaktadır.	Daha iyi açıklanmış tablolar ve verilerle anlatım yapılması.
Eryılmaz ve ekibi (2016)	”TurkishEmail” veri kümesi kullanılmaktadır	800 adet örnek	Makine öğrenmesi	Doğruluk:%98 F-Ölçütü:%0.985	Bu alanda çalışacak araştırmacılar için mevcut problemlerden bir tanesi Türkçe elektronik postaların olduğu veri kümesi yetersizliğidir.	Gelecek çalışmalarda Türkçe e-postalardan oluşan veri kümesi oluşturularak geniş kapsamlı denemelerin yapılması hedeflenmelidir.
Arslan ve ekibi (2020)	Model ISCX-URL2016 veriseti	5 farklı kategoride toplam 3.707 örnek	Derin öğrenme, derin sinir ağı	Doğruluk:% 95.4 Özgüllük:%95.4 Hassasiyet:% 92	Eldeki verilerin iyi değerlendirilememesi	daha detaylı analiz yapılması
Şahin ve ekibi (2016)	Turkish Email, TrHamSpamEmail	1150 ÖRNEK (TurkishEmail 800 , TrHamSpamEmail350)	Kikare(CHI), Rastgele Orman (RF) ve Naive Bayes(NB)	Doğruluk:%98 Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	Türkçe elektronik postaların olduğu veri sayısı azdır .	Veri kümesi boyutu artırılarak derin öğrenme metotları ile de başarım sonuçlarının artırılması .
Parlak ve ekibi (2019)	TurkishEmail (TürkçeE-posta)(Ergin et al., 2012)	500 Örnek (ADHD: 300, Sağlıklı: 200)	KNN, SVM, RF	Doğruluk:%100 Özgüllük:%90 Hassasiyet:%70	Yetersiz veri kümesi kullanılmıştır.	Yeni bir Türkçe e-posta veri kümesi kazandırmak ve farklı öznitelik seçim tekniklerıyle analiz etmek
Akbari ve ekibi (2020)	Tiago veri kümesi, DCA algoritması	toplam 850 , 420 spam , 430 normal	KNN, SVM, NB	Doğruluk:%99.4 Özgüllük:%90.17 Hassasiyet:%72	Tablo ve görsellerle desteklendirme yapılmamıştır ve veriler yetersizdir.	Farklı makine öğrenimi algoritmalarının karşılaştırılması.

TABLE II: Literature Taraması Sonuçları

Makale Yazarlar (Yıl)	Veri Seti	Örnek Sayıları	Yöntemler	Sonuçlar	Eksiklikler	Gelecek Katkıları
Tekerek ve ekibi (2016)	SMSSpamCollection	4.827 toplam örnek, 747 spam, 4080 normal	(NB), (KNN), (SVM) (RF) (RT)	Doğruluk:%98,33 Özgüllük:%95.1381 Hassasiyet:%95.4611	Konu başlıkları kısa ve detaysız tutulmuştur.	Derin öğrenme ve detaylı sınıflandırma yapılabilir.
Kılıç ve ekibi (2021)	SpamAssassin, Spambase	575 ,spam:943 ,1518 örnek	NB Destek Vektör Makinesi, Yapay Sinir Ağı, RF KNN	Doğruluk:%100 Özgüllük:%96.99 Hassasiyet:%86.58	Veri kümesinin az olması. .	Sınıflandırma yöntemleri detaylı ve görselli açıklanmalı.
Ballı ve ekibi (2020)	Açık olarak ulaşılabilecek SMS veri setleri arasında Türkçe veri seti olmadığından bu çalışma için yeni SMS veri seti oluşturulmuştur.	5333 Örnek	Random Forest, Bagging, RandomSub-Space	Doğruluk:%93,7647 Özgüllük:%- Hassasiyet:%0.219	Yeterli veri seti olmamasından dolayı oluşturulan veri setlerinin de yeteri kadar veriyi barındırmaması büyük bir eksikliktir .	Daha farklı çevrelerden fazla veri toplanıp daha karmaşık yapıların çözülmesi.
Ahi ve ekibi (2019)	Jose Nazario kimlik avı e-postası veri kümesi, Enron Email Veri Kümesi	4512 veri , 2256 güvenli , 2256 kimlik avı	hibrit bir yöntem olan H-OLTA yöntemi	Doğruluk:%96.84 Özgüllük:%94.2 Hassasiyet:%86	Eğitim daha fazla veri kümesi eklenebilir.	Özellik seçimi için yeni özellikler eklemek, kimlik avı sisteminin performansını daha da arttırmak.
Yüce ve ekibi (2018)	Kaggle	1480 e-mail değerlendirilmiştir	Bahsedilmemiştir	Doğruluk:%84 Özgüllük:%0.05 Hassasiyet:-	Nitelikleri sürekli gelişen spamları belirlemek için yöntemler geliştirilmektedir.Fakat bunlar yetersizdir.	Metin madenciliği konusundaki ilerlemeler artırılmalıdır .
Özdemir ve ekibi (2023)	TÜİK 2012 verileri	929 e-posta örneği	Bayes, yapay sinir ağları(YSA)	Doğruluk:%93 Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	Fazla maliyet ve zaman kaybı olması özgünlük değeri yoktur.	Yapılan çalışmaya eklemeler yapılabilir.
Uysal ve ekibi (2020)	Reuters-21578	5.574 mesaj	(SVM), (DTREE) ,(MNB)	Doğruluk:%80 Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	Hassasiyet ve özgüllük sonuçları açıklanmamış ve sonuçlandırılmamıştır.	Dengesiz metin sınıflandırma probleminde öznitelik seçim yöntemlerinin performansı araştırılabilir.
Tantuğ ve ekibi (2013)	bahsedilmemiştir.	20.000 örnek	(SVM), (DTREE) (MNB)	Doğruluk:%- Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	Değerlerin doğruluk hassasiyet ve özgünlük hesaplamalarına yer verilmemiştir.	Daha geniş kapsamlı veriler üzerinden çalışma yürütülebilir
Doğan ve ekibi (2021)	British İngilizce SMS Mesaj Veriseti	875 Örnek	(SVM), (KNN)	Doğruluk:%95.69 Özgüllük:%- Hassasiyet:%-	Kullanılan terim ağırlıklandırma yöntemlerinin yetersizliği.	Çalışmadaki bulgular,başka dillerde yapılacak çalışmalara ışık tutabilir
Shirani-Mehr ve ekibi (2017)	2012'de toplanan UCI Makine Öğrenimi deposundan bir veritabanı	5574 kısa mesajlık örnekler	NB	Doğruluk:%93 Özgüllük:%- Hassasiyet:%0.74	Test seti hatası ve eğitim seti hatası birbirine yakındır ve kabul edilebilir aralıktadır ve modelde aşırı uyum olmadığı anlamına gelir .	Önyargıyı azaltmak ve algoritmanın doğruluğunu artırmak için, sonraki bölümlerde daha gelişmiş modelleri inceleyebiliriz.

TABLE III: Literature Taraması Sonuçları

Naive Bayes ve Karar Ağacı yöntemleriyle belli özelliklerine göre sınıflandırmak amaçlanmıştır. Ulaşılan sonuçlara bakıldığında en iyi doğruluk değerinin %80.07 olduğu analiz edilmiştir.özgüllük değeri %72.67 ve hassasiyeti de %73.8 olarak belirlenmiştir. Buna rağmen istenilen uygulamalar yapılırken bazı algoritma tekniklerinin kullanımında ezberleme yapılması ve kalıplandırılmış olması bu makalenin eksikliğidir. Gelecek katkısı olarak ise normalleştirme aşaması üzerine detaylı araştırmalara yapılarak çalışmanın daha ileriye taşınması olabilir.

Nuriye Baktır, Yılmaz Atay [24] referanslı makalede makine öğrenmesiyle spam ve normal maillerin karşılaştırmalı analizi yapılması amaçlanmıştır. Bunu yaparken Naive Bayes, Karar Ağacı ve K-en yakın komşu gibi sınıflandırma teknikleri kullanılmıştır. Ulaşılan en iyi doğruluk değeri %83.47, özgüllük değeri %87.96 ve hassasiyet değeri %58.2 olarak belirlenmiştir. Bu makalenin eksikliği olarak derin öğrenme tekniklerinden bahsedilmemesi ve kullanılmaması belirtilebilir. Gelecek katkısı olarak ise daha fazla ve büyük verilerle çalışmalar yapılması olabilir.

Eyüp Akçetin, Ufuk Çelik [18] referanslı makaleden istenmeyen elektronik e-postalar elde edilen verilerden yola çıkılarak metinlerin RF, NB, BFD VE RT yöntemleriyle belli özelliklerine göre sınıflandırmak amaçlanmıştır. Ulaşılan sonuçlara bakılarak en iyi doğruluk değeri %94.6751, özgüllük değeri %0.930 ve hassasiyet yüzdesi %70 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalara rağmen diğer ileri düzey algoritmalar ile kıyaslama yapılmamıştır. Gelecek katkısı olarak ise bu konuda daha hızlı analiz yapıp ayırt edebilecek sistem oluşturulması anlaşılmıştır.

Edanur Özdemir, İbrahim Türkoğlu [25] referanslı makalede derin öğrenme teknikleri ile sınıflandırma yapılmak amaçlanmıştır. Makalede uzun kısa süreli bellek ve derin öğrenme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlardan en iyi olan değerler doğruluk %87, hassasiyet %20 ve özgüllük%0.4 olarak bulunmuştur. Bu makale çalışmasında buna rağmen eksiklik olarak veri setinin standart olmayışı çalışmalarda aksaklık oluşturmuştur. Gelecek katkısında farklı parametrelerden kelime alıp aynı zamanda daha detaylı derin öğrenme kullanılarak başarı arttırılabilir.

Burak Ekici, Hidayet Takcı [26] referanslı makalede SVM ve NB yöntemleri kullanılarak spam ayırt etmek amaçlanmıştır. Makalede Turkish Spam Dataset verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak en iyi doğruluk değeri %90, hassasiyet %99 ve özgüllük %99 olarak bulunmuştur. Makale eksikliği olarak yeterli seviyede tablo kullanılmaması örnek verilebilir. Gelecek katkısı ise çok yönlü analiz önermesidir.

Halil İbrahim Bestil, M Amaç Güvensan [7] referanslı makalede çok katmanlı süzgeçleme mimarisi kullanarak mesaj verilerini sınıflandırmak ve akıllı sms kutusu oluşturmak amaçlanmıştır. Makalede private veriler kullanılmıştır. Bu veriler NB, RF ve J48 sınıflandırma teknikleriyle sınıflandırılmışlardır. Makale sonunda sonuçlara bakıldığında doğruluk oranı %93 ' tür. Makalenin eksikliği olarak sonuçlarda hassasiyet ve özgüllük değerlerinden bahsedilmemiş ve büyük veri seti kullanımı yapılmamıştır. Buna yönelik gelecek katkısı olarak daha fazla veri kaynağı eklenmesi önerilmektedir.

S. Nyamathulla1, Polavarapu Umesh, Batchu Rudra Naga Satya Venkat challa Divya kumar [27] referanslı makalede CNN ve çok terimli NB yöntemleri kullanılarak UCI deposundan oluşturulan veriler spam mesaj içeriğine göre sınıflandırılmıştır. Makale sonucu olarak doğruluk %99.19, hassasiyet %0.9926 olarak verilmişken özgüllükten bahsedilmemiştir. Eksikliği olarak yalnızca bir veri setinden kaynak alınmış olması gösterilebilir. Gelecek katkısı olarak çeşitli veri kümelerden oluşması örnek olabilir.

Küçüksilleve Ateşb [28] referanslı makalede Destek vektör makineleri yöntemi yardımı ile işe yaramayan e-postaların filtrelenmesi amaçlanmıştır. Makalede lingspam public veri setinden yararlanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda analizler yapılsa dahi sayısal veriler oluşturulmamıştır. Makale eksikliği olarak en büyük örnek budur. Geleceğe yönelik katkı olarak ise bu algoritmaya özel karakterlerde eklenerek daha detaylı bir çalışma yürütülebilir.

Zekeriya Anıl Güven [29] referanslı makalede e-postalarda spam tespiti için makine öğrenme yöntemlerinin analizi yapılması amaçlanmıştır. NB, YSA, LR ve RO sınıflandırma teknikleri kullanılmıştır. Makale sonuçlarına göre doğruluk oranının%94.08, hassasiyet oranının %6.5 ve özgüllük oranının ise % 3 olduğu belirtilmiştir. Makaledeki referansların hepsi yabancı kaynaktır ve bu nedenle türkçe çevirisi tam olarak anlaşılamamaktadır. Açık ve anlaşılır olmaması makalenin eksikliğidir. Gelecek katkısı olarak Türkçe dilinde kaynaklar eklenip türkçe dil modelleri ile çalışmalar da yapılabilir. Böylelikle Türkçe literatüre katkı sağlanması hedeflenmelidir.

Celil Okur, Murat Dener [30] referanslı makalede kablosuuz sensör ağlarda makine öğrenme metotları kullanılarak DOS saldırıları tespiti yapmak amaçlanmıştır. Makine öğrenmesine ek olarak DT, RF ve NB sınıflandırma teknikleri kullnaılmıştır. Çok sayıda veri kullanılmıştır. Makalenin sonucu olarak en iyi doğruluk oranı 99.72 ve hassasiyet oranı %0.992 olarak belirtilmiş fakat özgüllükten bahsedşlmemiştir. Makalede verilerin karşılaştırması yeterince açıklayıcı anlatılmamıştır. Buna yönelik olarak makalede derin öğrenme konusunda iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Cahide Ünal, İsmail Şahinle [10] referanslı makalede istenmeyen e-postaların filtrelenmesi için bir uzman sistem tasarımı yapılması ve gerçekleştirilmesi üzerine araştırmalar yapılması amaçlanmıştır. Bu makalede herhangi bir sınıflandırma yöntemi kullanılmamış ve bahsedilmemiştir. Eksiklik olarak derin öğrenme ve sınıflandırma teknikleri kullanılmaması gösterilebilir. Buna yönelik olarak sınıflandırma yöntemleri kullanılarak makalede iyileşme sağlanabilir. Makalenin sonuçlarında ise doğruluk %90, özgüllük %39.4 ve hassasiyet 60.6 olarak belirtilmiştir.

Firdevs Durnagöl [17] referanslı makalede rastgele orman karar ağacı, NB ve makine öğrenme yöntemleri kullanılarak metin sınıflandırılması amaçlanmıştır. Veri seti olarak ingilizce haber kaynakları alınmıştır. Makale sonucuna göre doğruluk değeri %95 olarak verilmişken özgüllük ve hassasiyet değerlerinden bahsedilmemiştir. Eksiklik olarak ise yetersiz tablo kullanımı vardır. Geleceğe yönelik katkısına ise algoritma geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması verilebilir.

Halil İbrahim Okur, Kadir Tohma, Ahmet Sertbaş [31] referanslı makalede graf yapısı, graf sinir Ağı ve derin öğrenme yöntemleri ile Türkçe newsTRT2023den alınan türkçe veriler sınıflandırması

amaçlanmıştır. Makale sonucuna göre doğruluk değeri %97.93, hassasiyet değeri %95.08 ve özgüllük değeri ise %92.22 olarak verilmiştir. Algoritma gücü artırılma ve çeşitli kullanım seneryoları daha uygun hale getirilmesi eksikliğidir. Gelecek katkısı olarak bilgi birikimi artırma hedeflenmiştir.

Sümeyye Kavici Porsuk, Burak Şirin [32] referanslı makalede, yapay zekada siber zorbalık ve bunun önceden tahmini ile ilgili araştırmaların yapılması amaçlanmıştır. Sadece NB sınıflandırma teknikleri kullanılmıştır. Makalenin sonucu olarak doğruluk oranı %95 olarak verilmiş fakat özgüllük ve hassasiyet değerlerinden bahsedilmemiştir. Bu da makalenin eksikliği olarak gösterilebilir. Gelecek katkısı olarak büyük veri analizine dayalı bir teknik kullanılabilir.

Yılmaz Kaya, Cüneyt Özdemir [33] referanslı makalede kendi yaklaşımları olan motif örüntüleri oluşturarak spam smslerin filtrelenmesi amaçlanmıştır. Motif örüntüler yöntemi kullanılmıştır. Bunun haricinde sınıfılandırma veya derin öğrenme tekniklerine yer verilmemiştir. Sonuçlarında ise doğruluk oranı%93.76, özgüllük oranı%95.66 ve hassasiyet oranı %90.15 olarak belirtilmiştir. Makaledeki eksiklik olarak verileri üzerinde detaylı karşılaştırma yapılmaması söylenebilir. Gelecek katkısı olarak Daha iyi açıklanmış tablolar ve verilerle anlatım yapılırsa çok daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ersin Enes Eryılmaz, Durmuş Özkan Şahin, Erdal Kılıç [34] referanslı makalede makine öğrenmesi yöntemiyle spam olan elektronik postaların analizi amaçlanmıştır. ”TurkishEmail” veri kümesi kullanılmıştır. Makale sonucunda doğruluk değeri %98 olarak verilmiştir ancak hassasiyet ve özgüllük değerleri ile ilgili açıklamalar bulunmamaktadır. Eksikliği olarak türkçe elektronik postaların olduğu veri analizinin yetersizliği olduğu saptanmıştır. Gelecek katkısı ise derin öğrenme yöntemlerinin de eklenerek daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesi hedeflenmiştir.

Hedieh Sajedi, Golazin Zarghami Parast, Fatemeh Akbari [35] referanslı makalede K-en yakın komşu, Destek Vektör Makineleri ve Naive Bayes yöntemleri kullanılarak Tiago veri kümesi, DCA algoritmasından çekilen veriler ile spam filtrelemesi yapmak amaçlanmıştır. Makale sonucunda Doğruluk:%99.4 Özgüllük:%90.17 Hassasiyet:%72 olarak verilmiştir Eksikliği ise tablo ve görsellerlerle desteklenmemiş olmasının yanında veri yetersizliğidir. Gelecek katkısı olarak farklı makine dillerinde ilerleme ve algoritma karşılaştırılma hedeflenmiştir.

E. Enes Eryılmaz, Erdal Kılıç [34] referanslı makalede SpamAssassin, Spambase veri setinden alınan veriler NB Destek Vektör Makinesi, Yapay Sinir Ağı, RF K-en yakın komşu yöntemleri istenmeyen mesajların tespitnin sınıflandırılması amaçlanmıştır. Makale sonucunda değerler Doğruluk:%100 özgüllük:%96.99 Hassasiyet:%86.58 olarak verilmiştir. Eksiklik olarak veri kümesinin az olmasına değinilebilirken gelecek katkısı olarak ise sınıflandırma yöntemleri detaylı ve görselli açıklanması hedeflenmiştir.

Şeydanur Ahi, İbrahim Soğukpınar [36] referanslı makalede Jose Nazario kimlik avı e-postası veri kümesi, Enron Email veri Kümelerinden alınan veriler hibrit bir yöntem olan H-OLTA yöntem ile kimlik avı e-posta tespiti yapmak amaçlanmıştır. Makale sonucunda değerler Doğruluk:%96.84 Özgüllük%94.2 Hassasiyet:%86 olarak verilmiştir. Eksikliğine eğitim daha fazla veri kümesi eklenebilir. Gelecek katkısı olarak özellik seçimi için yeni özellikler eklemek, kimlik avı sisteminin performansını daha da arttırmak hedeflenmektedir.

Cüneyt Özdemir, Musa Ataş, Ahmet Bedri Özer [37] referanslı makaleden TÜİK 2012 veri- lerinden Bayes, yapay sinir ağları(YSA) yöntemleriyle türkçe istenmeyen postaların filtrelenmesi amaçlanmaktadır. Makale sonucunda değerler doğruluk:%93 olarak verilmişken diğer değerlerden bahsedilmemiştir. Eksiklik olarak fazla maliyet, zaman kaybı olması ve özgünlük değerinin olmaması söylenebilir. Gelecek katısına ise yapılan çalışmaya yönelilk eklemeler olabileceği söylenmiştir.

A.CÜneyd Tantuğ [38] referanslı makalede SVM, DTREE, MNB yöntemleri ile mesajın filtreleme sınıflandırılması yapılmak amaçlanmaktadır. Bu makalede veri setinin nereden alındığı bahsedilmemiştir aynı zamanda sayısal verilerin de bir açıklaması bulunmamaktadır bu araştırmanın en büyük eksikliklerindendir. Gelecek katkısına ise başka araştırma konularına referans olabileceğinde bahsedilmektedir.

Recep Sinan Arslan [39] referanslı makalede kötü amaçlı URL'lerin filtrelenmesi için bir derin öğrenme modeli tasarımı yapılması amaçlanmıştır. Makalede derin öğrenme teknikleri kullanılmış fakat sınıflandırma teknikleri kullanılmamıştır. Sonuç olarak doğruluk oranı %95.4, hassasiyet oranı%92 ve özgüllük oranı %95.4 olarak verilmiştir. Elde bulunan yeterli veri sayısı iyi değerlendirilememiş ve gerekli açıklamalar yapılmamıştır. Veri karşılaştırma yapılarak daha detaylı analizler yapılması önerilebilir.

Bekir Parlak [16] referanslı makalede makine öğrenmesi algoritmalarıyla türkçe istenmeyen e-postaların filtrelenmesi amaçlanmıştır. K-en yakın komşu, Destek Vektör Makineleri ve Rastgele Orman sınıflandırma teknikleri kullanılmıştır. Bunların sonucunda ise en iyi doğruluk oranı %100 çıkmıştır. Hassasiyet oranı %70 ve özgüllük oranı da %90 olarak belirtilmiştir. Fakat makalede yetersiz veri kullanımı bu makalenin eksikliğidir. Buna yönelik yeni bir Türkçe e-posta veri kümesi kazandırmak için araştırmalar yapılabilir.

Adem Tekerek [40] referanslı makalede destek vektör makineleri kullanılarak spam SMS tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Çok sayıda sınıflandırma tekniği kullanılmıştır. Bunlar ; Naive Bayes, K-en yakın komşu, Destek Vektör Makineleri, Rastgele Ağaç'tır. Araştırmalar doğrultusunda doğruluk oranı %98.33, hassasiyet oranı%95.4611 ve özgüllük oranı %95.1381 olarak belirtilmiştir. Makale içeriğindeki başlıklar oldukça detaysız ve kısa tutulmuştur. Bu makalenin bir eksikliğidir. Buna yönelik olarak derin öğrenme teknikleri ve sınıflandırma teknikleriyle ilgili detaylı açıklamalar oluşturulabilir. Bu sayede makale daha özgün ve geliştirilmiş olur.

Onur Karasoy, Serkan Ballı [20] referanslı makalede istenmeyen sms'lerin filtrelenmesi için mobil uygulama geliştirilmesi ve buna yöenlik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca sınıflandırma algoritmalarının da karşılaştırılması yapılmaktadır. RF, bagging ve RandomSubSpace yöntemlerinden faydalanılmıştır. sonuç olarak doğruluk oranı %93.7647 ve hassasiyet oranı%0.219 olarak beliritilmiş fakat özgüllüğe değinilmemiştir. Başvurulan veri setlerinin ihtiyacı karşılamaması büyük bir eksikliktir. Daha farklı

çevrelerden veriler toplanıp daha karmaşık yapıların çözülmesi önerilebilir.

Ahmet Yüce, Meltem Keskin Köylü [41] referanslı makalede spam içerikli e-postaların tespiti için bir metin madenciliği uygulaması yapılması amaçlanmaktadır. Herhangi bir sınıflandırma ve derin öğrenme tekniklerinden bahsedilmemiştir. Nitelikleri sürekli gelişen spamları belirlemek için yöntemler geliştirilmektedir. Fakat bunlar yetersizdir. Ek olarak metin madenciliği konusundaki çalışmalar ve ilerlemelerin arttıtılması önerilmektedir. Ulaşılan sonuçlar ise doğruluk oranı %84, hassasiyet oranı, özgüllük oranı %0.05 şeklindendir ve hassasiyetten bahsedilmemiştir.

Hande Tiryaki, Alper Kürşat Uysal [42] referanslı makalede dengesiz metin sınıflandırmada öznitelik seçim yöntemlerinin etkililiği konusu üzerinde çalışmalar yapmak amaçlanmıştır. Sınıflandırma tekniklerinden SVM, DT ve MNB kullanılmıştır ve açıklanmıştır. Makale sonuçlarına göre doğruluk oranı %80 olarak belirlenmiştir. Fakat hassasiyet ve özgüllük ile ilgili gerekli oranlar verilmemiştir. Bu makalenin eksikliğidir. Gelecek katkısı olarak dengesiz metin sınıflandırma probleminde öznitelik seçim yöntemlerinin perfromansı araştırılabilir.

Turgut Doğan [43] referanslı makalede istenmeyen smsleri filtrelemede terimleri ağırlıklandırma üzerine çalışma yapılması amaçlanmıştır. SDestek Vektör Makineleri ve K-en yakın komşu sınıflandırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlarda doğruluk oranı %95.9 olarak belirtilmiştir fakat özgüllük ve hassasiyetten bahsedilmemiştir. Makalede yetersiz sayıda veri kullanılmıştır. Diğer eksiklik olarak da terim ağırlıklandırma yöntemlerinin yetrsizliği söylenebilir. Çalışmadaki bulgular başka dillerde yapılacak çalışmalara ışık tutabilir.

Houshmand Shirani-Mehr [44] referanslı makalede spam içerikli smslerin makine öğrenmesi yöntemiyle algılanması amaçlanmıştır. Sınıflandırma tekniklerinden sadece Naive Bayes yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan Veri sayısı makale için yeterli miktarda olmuştur. Ulaşılan sonuçlarda doğruluk oranı %93 hassasiyet oranı ise %0.74 olarak belirtilmiştir fakat özgüllük oranı belirtilmemiştir. Test seti ve eğitim seti hatalarına bakılarak modelde aşırı uyum olmadığına ulaşılabilir. Bu makalenin eksikliğidir. Algoritmanın doğruluğunu artırmak için daha gelişmiş modeller incelenebilir.

Yeterli miktarda makalenin araştırma ve incelenmesi yapılmıştır. Araştırma ve düzenlemesi yapılan makalelerin her birinden çıkarılan olumlu ve olumsuz sonuçlardan bu makaleye uygulamalar yapılması planlanmıştır. Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve sınıflandırma teknikleri kapsamlı bir şekilde kullanılarak içeriklerin filtrelenmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapılmıştır. İncelenen makalelerin bazılarında veri yetersizliği, kulanılan derin öğrenme ve sınıflandırma tekniklerinin detaylı açıklanmaması, tablo ve görsellerin kullanılmaması veya yetersizliğinden çıkarılan sonuçlara dayanarak bu makalede eksiksiz ve özgün içerikler barındırmasına yönelik mesaj içeriği filtreleme ve sınıfandırma başlığı olan çalışmanın en doğru ve eksiksiz şekilde yapılması amaçlanmıştır.

III. METOD

A. Veri Seti

1) SMS Spam Collection v.1 : Veri Kaynağı : Bu veri setinde bir çok kaynaktan yararlanılmıştır bunlar:
Grumbletext Web Sitesinden 425 spam mesaj Caroline Tagg'in Doktora Tezinden 450 ham mesaj, NUS SMS Corpus 3375 ham mesaj ve SMS Spam Corpus v.0.1 Big'den 1.324 mesaj alınmıştır.
Veri Tipi :İngilizce metin mesajlarının spam ve mormal olarak ayrılması.
Veri Seti Boyutu : Toplam mesaj 5.574 normal mesaj %86,6 ve spam mesaj %13,4 değerinde rastlanmıştır.

2) SpamAssassin Genel Posta Külliyatı: Veri Kaynağı : Bu veri setinde bir çok kaynaktan yararlanılmıştır.
Forumlar ve Kamuya açık kaynaklar SpamAssassin Tarafından Düzenlenmiş Veriler
Veri Tipi :Veri tipi 5 türde açıklanmıştır. 2.500 basit normal mesaj, 500 spam mesaj, 250 zor normal mesaj, 1.400 normal mesaj, 2: 1.397 spam mesaj.
Veri Seti Boyutu : Toplam mesaj: 6.047 normal mesaj %69 ve spam mesaj %31 değerinde rastlanmıştır.

3) SMS Phishing Dataset: Veri Kaynağı : Bu veri setinde internetteki veriler toplanıp Pythonda metne dönüştürülerek kullanılmıştır.
Veri Tipi :Veri tipi 3 türde açıklanmıştır. 4.844 normal mesaj, 489 spam mesaj, kimlik avı (smishing) 638 mesaj bulunmuştur.
Veri Seti Boyutu : Toplam mesaj: 5.971 normal mesaj %72 ve spam mesaj %26 değerinde saptanmıştır.

4) Kaggle SMS Spam Collection Dataset: Veri Kaynağı :Bu veri setinde Kaggle platformundan ulaşılmıştır.
Veri Tipi :Veri Tipi ham ve spam olarak 2 tipte olarak açıklanmıştır.4.827 normal mesaj, 747 spam mesaj.
Veri Seti Boyutu :Toplam 5.574 mesaj vardır bunlardan normal mesaj %86.6 ve spam mesaj %13.4 değerinde saptanmıştır.

5) Grumbletext Web Sitesi : Veri Kaynağı :Bu veriler ücretsiz kaynaklardan toplanmış verilerdir. Bu kaynaklar;
İngilizce de SMS spam mesaj hakkında halka açık platformdur.(425 manuel saptanmış spam mesajı) NUS SMS Corpus bu kaynakta Singapur Ulusal Üniversitesinden alınmıştır(10.000 mesaj içerisinden 3.375 amatör mesaja rastlanmıştır.).SMS Spam Corpus v.0.1 Big bu kaynak Jos Mariaa Gomez Hidalgo tarafından oluşturulmuştur(toplam 1.002 ham veri ve bunların 322 si spam mesaj.)
Veri Tipi :Veri tipi ham ve spam olarak 2 adet tipten oluşur.ham 4.827 mesaj ve spam 747 mesaj
Veri Seti Boyutu :Toplam 5.574 mesaj vardır bunlardan ham mesaj %86.6 ve spam mesaj %13.4 değerinde saptanmıştır.

6) Türkçe ve İngilizce SMS Veri Setleri: Veri Kaynağı :Bu veriler iki yerden alınmıştır. Bunlar;
Türkçe SMS Veri Seti ve İngilizce SMS Spam Koleksiyonudur. türkçe veriler 420si spam ve 430u normal olmak üzere 850 adet veri gönüllü kişilerden toplanmıştır. İngilizce olan veriler ise 5.574 adettin 747si spam geriye kalanların ise 4.827si normal mesajdan oluşur.
Veri Tipi :verileri ham ve spam olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Ham 5.257 mesaj ve spam 1.167 mesaj
Veri Seti Boyutu:Toplam 6.424 messaj vardır bunlardan Ham

mesaj %87.3 ve Spam mesaj %12.7 değerinde saptanmıştır.

B. Ön İşleme

Ham veriler genellikle eksik veya karmaşık yapıda olabilirler. Bunların daha kolay ve doğru şekilde analiz edilebilmesi için bir önişleme sürecine ihtiyacı vardır. Buna bağlı olarak veri ön işleme, ham verilerin analiz kısmına uygun hale getirilmesi için yapılan düzeltme, dönüştürme, temizleme vb. işlemlerdir. Modelin analizinin doğruluğunu arttırmak ve anlamlı veri setleri oluşturmak için veri önişleme büyük önem taşımaktadır. Veri önişlemenin bir çok türü bulunmaktadır. Bu makale konusuna uygun olarak kullanılacak veri önişleme türleri metin temizleme, kelime çıkartma ve öznitelik seçimidir.

Ölçeklendirme verilerin aralıklara dönüştürülme yöntemidir. Ölçeklendirme çeşitli algoritmaların doğru ve düzgün çalışabilmesi için önemlidir. Model performansını iyileştirme, stabilite sağlanması, İteratif algoritmaların hızlandırılması gibi etkileri vardır ve daha verimli bir süreç sağlar. Bu makalede TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), One-Hot Encoding, Z-Skoru Standardizasyonu ölçeklendirme türleri yer almaktadır.

1) Terim Frekansı (Term Frequency) : bir kelimenin belgede ne sıklıkla kullanıldığını gösterir.
t=kelime, d=belge
Inverse Document Frequency (IDF) : kelimenin öenmini ölçer.

$$\mathrm{TF}(t,d) = \frac{\mathrm{Frekans}(t,d)}{\sum_{t'} \mathrm{Frekans}(t',d)} \tag{1}$$

2) One-Hot Encoding : Bir kategorik değişkenin değerini temsil eder.

$$\mathbf{x}_i = \begin{cases} 1 & \text{if } y = i \\ 0 & \text{if } y \neq i \end{cases} \tag{2}$$

3) Z-Skoru Standardizasyonu : veri setindeki değerlerin, ortalama ve standart sapma ile dönüştürülmesidir.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3}$$

Makine öğrenmesinde bir çalışmanın süreç doğruluğunu kontrol edebilmek için kullanılan bir tekniktir. Bu işlem veri setlerini iki veya daha fazla alt kümeye ayırmaktır. Bu işlem doğru bir şekilde yapılırsa çalışmanın genelleme yeteneği büyük ölçüde artış gösterir. Veri seti ayrımı, genelde iki şekilde gerçekleşir. İlki eğitim seti ikincisi ise test setidir. Bunlara bağlı olarak K-Fold Cross, makine öğrenmesinde çalışmanın güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini ve doğruluğunu arttırmak için kullanılan bir tekniktir. Makalemizde kullanmayı planladığımız bir diğer ver seti ayırma yöntemi Zaman Serisi Bölünmesi yöntemidir. Makale konusu olan mesajları içeriğine göre filtreleme ve sınıflandırma için zaman serisi bölünmesi yöntemi, mesajların sırasının önemi, nasıl geliştiği ve belirli bir zaman diliminde gruplanması için kullanılacaktır. Veri setleri tarihsel sıraya göre bölünerek bu işlem gerçekleştirilebilir.

Mesajları içeriğine göre spam veya normal mesaj olarak filtreleme konusu için veri setleri ve bunlara uygun olan ön işleme adımları araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda aşağıdaki ön işleme adımlarının yapılmasına karar verilmiştir.

Metin temizleme, özel karakterlerin kaldırılması, küçük harf ve büyük harf ayrımı, sık kullanılan kelimelerin kaldırılması. Kelime ayrıştırması, kelimeye ayırma (cümlelerdeki her bir kelimeyi tek tek alma), cümleye ayırma (uzun paragrafları tek tek cümle olarak ayırma). Özellik çıkartma, Bag-of-words, TF-IDF. Veri ayrıştırma, Eğitim ve Test seti, K-Fold Cross (çapraz doğrulama)

C. Öznitelik Çıkarma

Öznitelik her veri kümesinin kendine has olarak bulundurduğu karakteristik özellikleridir. Her çalışma konusunun ve veri setlerinin farklı öznitelikleri vardır. Bu makalenin başlığı olan mesajları içeriklerine göre filtreleme ve sınıflandırma konusunda özniteliklerimizi farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki kelimelerin özelliklerini kullanmak (kelimenin harf sayısı(uzunluğu), kelime frekansı (kelimelerin kullanılma sıklığı), büyük harf kullanımı, yazım hataları vb.) ikincisi metin özellikleri(karakterlerin kullanımı, kodlamalar kullanımı, link kullanımı ve link sayıları vb.) üçüncüsü içeriğe bağlı özellikler (gönderici bilgileri) dördüncüsü bağlantı kullanılması (url kısaltmaları), beşincisi cümle özellikleri (devrik veya anlamsız cümle) son olarak ise dil yapısıdır (tanıtım dili).

D. Öznitelik Seçimi

Öznitelik, makine öğrenmesi, programlama gibi alanlarda veri kümesine ait özellikler veya kavramlardır. Öznitelikler bir sistemi analiz etmek için temel yapı taşı görevi görürler. Veri kümeleri için ayırt edici ve bağımsız öznitelikler seçmek çeşitli algoritmalar için büyük önem taşımaktadır. Öznitelik seçimi, veri bilimi projelerinde veri kümesindeki özniteliklerden çalışmanın performansını, hızını ve doğruluğunu arttırmak için en iyi olanını seçme adımıdır. Bu nedenle Öznitelik seçimini doğru ve en iyi şekilde yapmak makine öğrenmesinde çok önemli bir rol oynar. Öznitelik seçiminin, Filtre yöntemleri, sarma yöntemleri ve gömülü yöntemler olarak üç ana grubu vardır. Buna ek olarak boyut indirgeme teknikleri de (PCA) kullanılabilir.

1) Temel Bileşenler Analizi (PCA) ile Öznitelik Seçme : Temel bileşenler analizi (PCA) bir boyut indirgeme yöntemidir ve Öznitelik seçme adımında fazlasıyla kullanılır. PCA, bir veri kümesindeki öznitelikleri doğru kombinasyonlarla yeniden oluşturup en fazla varyansa sahip olan bileşeni seçerek veri boyutunu azaltır. Bu işlem çok boyutlu veri kümelerindeki karmaşıklıklar azaltılır ve Anlamlı bir alt boyut elde edilir. Makine öğreniminde hız ve performans arttırmak ve büyük boyutlu veri kümelerinden gereksiz bilgileri elemek gibi işlemler yapılmak istendiğinde PCA kullanmak etkili bir yöntem olacaktır. PCA veriyi daha düşük bir boyuta indirgerken maksimum baryansı korumayı amaçlar. PCA uygulaması için izlenmesi gereken adımlar vardır bunlar şöyle sıralanır;

Veriyi normalize etmek, ilk adım PCA' nın veriyi normalleştirmesidir.

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \tag{4}$$

Kovaryans matrisi hesaplama : öznitelikler arasındaki ilişkileri tanımlamak için kovaryans matrisi oluşturulur.

$$\mathbf{C} = \frac{1}{n-1}(X - \bar{X})^T(X - \bar{X}) \tag{5}$$

Özdeğerler ve özvektörler hesaplama : Kovaryans matrisinden özdeğerler ve özvektörler elde edilir.

$$\mathbf{C}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i \tag{6}$$

Bileşenlerin seçimi : özdeğerler büyükten küçüğe sıralanır ve anlamlı bileşenler elde edilir.

$$\mathbf{X}_{\text{seçilen}} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k] \tag{7}$$

Yeni veri seti türetme : Bu işlem sonucunda orijinal verinin düşük boyutlu bir temsili elde edilir.

Araştırmalar sonucunda bu Makale konusu için en uygun olan Öznitelik seçme algoritmaları belirlenmiştir. Bunlar şöyle listelenebilir;

Terim Frekansı (TF-IDF) (Term Frequency-ınverse document frequency) : Sık kullanılan kelimeleri eleyerek metindeki önemli kelimeleri öne çıkarır.

Karşılıklı Bilgi (Mutual Information): Sınıflandırmayı direkt etkileyen kelimeleri seçer. Spam/normal mesaj ayrımı gibi etiketler arasında ilişki bulunduğunda kullanılması önemlidir.

Ki-Kare Testi (Chi-Square Test): Sınıflar belirli anahtar kelimeler üzerine ayrıştığında sınıflar arasında farklılık yaratan kelimeleri belirler.

Stopword Filtreleme : Metinler sık kullanılan anlamsız kelimeler içeriyorsa sınıflandırma için anlamsız kelimeleri eler ve veri boyutunu küçültür.

Dikkat edilmelidir ki Öznitelik seçme ve Öznitelik çıkartma aynı şeyler değillerdir. Öznitelik çıkartmada mevcut özelliklerden alt kümeler seçilirken Öznitelik seçiminde yeni öznitelikler üretilir.

E. Model Seçimi

1) Makine Öğrenme Yöntemleri : Daha önceden sisteme tanımlanmış veriler doğrultusunda hiç tanımlanmamış problemlerin tahminine yönelik verilen cevaplardır. Makine öğrenme yöntemleri probleme uygun algoritmaları uygulamaya katmak için büyük önem taşır. Çünkü büyük veri setlerini açıklığa kavuşturmak, otomasyonların verimlilik artışı, karmaşık yöntemleri çözme gibi işlemler yapılmasına olanak sağlar.

Naive Bayes: Veri setlerinin alt sınıflara ait olma olasılığını hesaplar ve en yüksek olasılığa sahip olanını seçer. Bu makale konusu için seçilme nedeni ise metin sınıflandırma için yayın olarak kullanılmasıdır ayrıca kelimelerin sıklık durumuna bakarak kararlar verir.

,

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)} \tag{8}$$

$P(C|X)$: X gözlemleri verildiğinde C sınıfının olasılığı
$P(X|C)$: C sınıfı verildiğinde X gözlemlerinin olasılığı
$P(C)$: C sınıfının önsel (prior) olasılığı
$P(X)$: X gözlemlerinin toplam olasılığı

Destek Vektör Makineleri (SVM):Veriler sınıfları arasında en iyi ayrımı yapan bir sınıflandırma yöntemidir. Küçük veri kümesi kullanıldığında doğruluğun yüksek olmasını sağlar ve karmaşık veri setlerinde performansı yüksektir.

$$\min_{\mathbf{w},b,\xi} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_{i=1}^{n} \xi_i \tag{9}$$

$$y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \ldots, n \tag{10}$$

$$f(\mathbf{x}) = \text{sign}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b) \tag{11}$$

Lojistik Regresyon : Verilerin belirli bir sınıfa ait olup olmama olasılığını tahmin eder. İkili sınıflandırma da etkilidir basit, hızlı ve iyi performans gösteren bir yöntemdir.

$$J(\theta) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left[y^{(i)}\log h_\theta(x^{(i)}) + (1 - y^{(i)})\log(1 - h_\theta(x^{(i)}))\right] \tag{12}$$

Rastgele Ormanlar (Random Forests):Birden fazla karar ağacını birlikte kullanarak sınıflandırma yapar çoklu özellik içeren verilerde etkilidir ve Aşırı Öğrenmeyi (overfitting) önler.

$$f(x) = \text{majority_vote}\{h_1(x), h_2(x), \ldots, h_T(x)\} \tag{13}$$

$$f(x) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} h_t(x) \tag{14}$$

K-En Yakın Komşu (KNN):Yeni bir veriyi, en yakın K komşusuna göre sınıflandıran basit bir yöntemdir. Mesajlar benzersiz olduğunda veri kümelerinde etkili olur. Küçük veri setlerinde perfomansı yüksektir.

$$f(x) = \arg\max_{c \in \mathcal{C}} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(x)} I(y_i = c) \tag{15}$$

$$f(x) = \frac{1}{k} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(x)} y_i \tag{16}$$

2) Derin Öğrenme Yöntemleri: Derin öğrenme makine öğrenmesinin bir alt dalıdır ve yapay sinir ağları kullanır. Yani en az bir yapay sinir ağının kullanılmasıyla bilgisayarın mevcut verilerden yeni veriler üretmesidir. Derin öğrenme büyük veri kümelerinde işleme ve öğrenme fonksiyonlarını yapmak için oldukça uygundur. Karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkileri modeller. Doğal dil işleme ve görüntü işleme alanlarında yüksek başarı oranlarına sahiptir.

Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks - ANN):Birden çok katmana sahip insanın sahip olduğu sinir ağlarını kopyalayarak çalışan bir modeldir. Hızlıdır, az sayıda katmanla çalışabilmekte olup, düşük hesap maliyetine sahiptir. Karmaşık olmayan veriler için kullanılır. Öğrenme yeteneği yüksektir. Katman sayısı genellikle 2 ve 3den oluşur.

Sigmoid:Çıktıyı 0 ve 1 arasında sıkıştırır.

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \tag{17}$$

ReLU(Rectified Linear Unit): Negatif değerleri sıfırlar, pozitif değerleri olduğu gibi bırakır.

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{eğer } x > 0 \\ 0, & \text{eğer } x \leq 0 \end{cases} \tag{18}$$

Konvolüsyonel Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks - CNN):Tanımı görüntü ve metin işleme için geliştirilen bir sinir ağıdır. Konvolisyon filtreleri kullanılır. Spam tespitinde yüksek performans gösterir. Görsel ve metin verilerinde öznitelik çıkarmada başarılıdır. Genellikle 5-10 katman aralığında olabilir.

ReLU: Hızlı öğrenme kapasitesine sahiptir.

Softmax: Çıktı katmanında kullanılır.

$$O(i,j) = (I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i+m, j+n) K(m,n) \tag{19}$$

Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Networks-RNN):Peş peşe gelen verilerde bir önceki adımdan aldığı bilgiyi kullanıp tahmin yürütür. Bağımlılık ilişkilerini öğenir.Mesajlarda kelime sıralaması için kullanılır. Doğal dil işlemele uygulamalarında etkili sonuç gösterir. Genellikle 2-5 katman aralığındadır.

Tanh: Çıktıyı -1 ile 1 arasında sıkıştırır.

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \tag{20}$$

Sigmoid: 0-1 arası çıktı verir.

Uzun Kısa Süreli Bellek (Long Short-Term Memory - LSTM):Bellekteki uzun zamanlı bulunan bağımlılıkları öğrenme işlemi için geliştirilmiştir. Önceki adımlardan aldığı bilgileri unutmayıp tutabilirler. Mesajlardaki uzun kelimelerin arasındaki ilişkileri anlamayı sağlar. Genellikle 2-4 katman yapısından oluşur. Tanh ve Sigmoid birlikte kullanılır. LSTM hücrelerinde kapı mekanizmaları kullanılır.

Transformer Modelleri:Ard arda gelen veriler için geliştirilen bir modeldir. Kendi kendine dikkat mekanizmasını kullanır. NLP modelinin yapı taşıdır. Spam tespitinde oldukça başarılıdır. Uzun metinlerde performansı güçlüdür. Genellikle 12-24 katmandan oluşur.

GeLU (Gaussian Error Linear Unit): Daha akıcı öğrenme sağlar.

$$\text{GeLU}(x) = 0.5x \left(1 + \tanh\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(x + 0.044715x^3\right)\right)\right) \tag{21}$$

Softmax: Kelime olasılıklarını hesaplamak için kullanılır.

Araştırmalar sonucunda makale özgünlüğü için daha önceden incelenip analiz edilen makalelerdeki eksikliklerden yola çıkarak sınıflandırma tekniği için üstüne daha az çalışmalar yapılan mesaj içeriğinin zaman bilgisine göre filtrelenmemesi bir eksiklik olarak analiz edilmiştir. Buna bağlı olarak araştırılan sınıflandırma yöntemleri sonucunda Zamansal Gömülü Özellikler ile Sınıflandırma (Temporal Embedding Classifier - TEC) yönteminin makale özgünlüğünün oluşması açısından en uygun olacağına karar verilmiştir.

Zamansal Gömülü Özellikler ile Sınıflandırma (Temporal Embedding Classifier - TEC): Bu yöntem spam mesajlarının sadece içerikleri baz alınarak değil gönderim zamanına bilgisini de göz önünde bulundurup analiz eden bir model yapısıdır. Bu yöntem mesajlardan gömülü kelimeleri çıkarır, mesajların gönderilme zamanını LSTM katman ile işler ve bu iki katmanı birleştirerek mesaj sınıflandırması yapar.

Makale konusuna uygun olarak bu sınıflandırma yönteminin seçilmesinin en büyük nedeni bu konuda üzerine yetersiz kalan kaynak ve çalışmaların olmamasıdır. Buna bağlı olarak makale özgünlüğünü artırmak için bu yöntem seçilmiştir. Bu yöntem mesajları normal veya spam mesaj olarak sınıflandırmasına zamansal bağlamı da dahil ederek algılanan spamların doğruluğunu ve performansını artırmış olur.

3) Model eğitimi için hiperparemetreler: Öğrenme Oranı (Learning Rate): Modelin her aşamasında yaptığı değişiklikleri tanımlar. Yüksek öğrenme oranı, modelin her adımda daha büyük değişiklikler yapmasına ve dolayısıyla daha hızlı öğrenmesine yol açar; ancak bu, modelin optimizasyon sürecinde dengesizliğe neden olabilir. Düşük öğrenme oranı ise, modelin dikkatini artırarak daha küçük ve dikkatli adımlarla öğrenmesini sağlar, fakat bu durum öğrenme süresini uzatabilir. Bu model için 0.001 ile 0.01 arasında başlamak iyi bir seçimdir.

Epoch Sayısı (Epochs):Modelin tüm verileri bir kez öğrenmesini belirtir ve modelin eğitim süresinin aralıklarını belirler. 10 ile 100 arasında başlamak iyi bir seçimdir.

Batch Size:Eğitim adımların her aşamasında örnek sayısını gösterir. 32, 64 veya 128 gibi güçlerin katları kullanılması iyi bir seçimdir.

4) Aşırı öğrenme (Overfitting) ve Yetersiz Öğrenme (Underfitting): Anlam ve verileri analizleri bakımından neredeyse birbirinin tam tersi olan bu iki kavramları şu şekliNde tanımlayabiliriz.

Aşırı öğrenme (Overfitting): Bu başlık modelin veri analizlerinde her şeyi öğrenip en ince ayrıntıya kadar analizinin yapılmasıdır. Bu da modelin daha komplike ve çözülemez bir hale gelmesine yol açar. Ne kadar örnek verilerde iyi sonuç verse de gerçek dünya verilerinde ayrıntılı bakmasından olayı çok da iyi sonuç vermez.

Yetersiz öğrenme (Underfitting):Bu başlık aşırı öğrenme kavramının neredeyse tam tersidir. Yetersiz öğrenme veri modelinin tam analizinin yapılmaması modelin basitliği gibi konulardan kaynaklanmaktadır. Bunlar da örnek verilerde de gerçek dünya verilerinde de yeterli düzeyde analiz yapıp cevap vermemesine sebebiyet verir. Şeçilen makale konusunda bu durumların olamamasına dikkat edilecektir. Bunlar yeterli ve açıklayıcı verilerin kullanılıp bildirilmesi çünkü işlenecek modelin verileri yeteri kadar olmaması başlıca sebeplerden biridir. Modelin eğitim süresi artırılabilir, aşırı öğrenmeden kaçmak için Regularizasyon (Regularization) kullanılabilir.

5) Değerlendirme Metrikleri: Makine öğrenmesi modellerinin başarısını değerlendirmek için farklı metrikler kullanılır. Bunlar doğruluğu ve sınıflandırma yeteneğini sınıflandırmayı sağlarlar. Karmaşıklık matrisi bu metriklerin daha iyi analiz edilip anlamlandırılmasını sağlar.
Karmaşıklık Matrisi :Bir modelin performansını doğru ve yanlış tahminlerini görsel olarak tablada gösteren bir tekniktir. Spam mesajlarının sınıflandırılması problemine çözüm için modelin doğruluğunu ölçer ve ne yapıldığını göstermek için kullanılır.

	Yanlış Pozitif	Yanlış Negatif
Doğru Pozitif	TP	FN
Doğru Negatif	FP	TN

Doğru Pozitif (TP): Pozitif sınıfın doğru tahmini. Örneğin bir öğrenciye öğrenci demek.

Doğru Negatif (TN): Negatif sınıfın doğru tahmini. Örneğin öğrenci olmayan birine öğrenci değildir demek.

Yanlış Pozitif (FP): Negatif sınıfın pozitif olarak tahmin edilmesi. Örneğin öğrenci olmayana öğrenci demek.

Yanlış Negatif (FN): Pozitif sınıfın negatif olarak tahmin edilmesi. Örneğin öğrenci olana öğrenci değildir demek.

Doğruluk Duyarlılık Özgüllük F-Ölçütü ve AUC-ROC Değerleri :

Doğruluk: Modelin başarı durumu hesaplanırken kullanılan bir ölçütür. Genel formül doğru tahminlerin toplama bölümüdür.

$$\text{Doğruluk} = \frac{\text{Doğru Pozitif} + \text{Doğru Negatif}}{\text{Toplam Örnek Sayısı}} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (22)$$

Duyarlılık:Modelin pozitif durumunu doğru tahmin etme modelidir. Genel formül doğru pozitifin, doğru pozitif ve yanlış negatifin toplamına bölümünden elde edilir.

$$\text{Duyarlılık} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (23)$$

Özgüllük:Modelin negatif değerlerini doğru bir şekilde negatif sınıflandırılmasına denir.

$$\text{Özgüllük} = \frac{TN}{TN + FP} \quad (24)$$

F-Ölçütü:Modeldeki doğruluk ve duyarlılık arasındaki dengeyi sağlayan bir ölçütür. Formülü doğruluk ve duyarlılığın harmonik ortalamasıdır.

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Duyarlılık} \cdot \text{Doğruluk}}{\text{Duyarlılık} + \text{Doğruluk}} \quad (25)$$

AUC-ROC (Area Under the Curve - Receiver Operating Characteristic Curve):Modelin genel sınıflandırma performansını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür. True Positive Rate (TPR) ve False Positive Rate (FPR) değişimlerini gösterir.

Genel Formüller:

$$TruePositiveRate(TPR) := \frac{TP}{TP + FN} \quad (26)$$

$$FalsePositiveRate(FPR) = \frac{FP}{FP + TN} \quad (27)$$

IV. DENEYSEL SONUÇLAR

Makale konusu olan mesajı içeriğine göre filtreleme olan çalışmada, daha öncesinden de hazırlanan modellerin performanslarının da göz önüne alınarak değerlendirilme yapılması çalışma için oldukça önem taşımaktadır. Bu başlıktaki diğer çalışma yorumları, performans metriklerinin doğru şekilde seçilmesi ve yorumlanması, modellerin daha doğru bir şekilde karşılaştırılmasına imkanlar sağlar.

A. Performans Metrikleri

Doğruluk (Accuracy): Modelin doğru tahmin oranını ölçer.
Duyarlılık (Recall):Pozitif sınıfların doğru tahmin edilme oranını ölçer.
Özgüllük (Specificity): Negatif sınıfların doğru tahmin edilme oranını ifade eder.
Kesinlik (Precision):Modelin pozitif tahminlerinin doğruluğunu ölçer.
F1-Skoru : Precision ve Recall'un harmonik ortalamasıdır. Dengeli bir değerlendirme sunar.
AUC-ROC: Sınıflandırma modelinin genel ayrım gücünü ölçer.

B. Açıklamalar

PCA Durumu (PCA On/PCA Off) : PCA'nın kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar arasındaki performans farklılıklarını incelemek için tabloya eklenmiştir. Eğitim Süresi (sn): Modelin eğitim süresi, özellikle büyük veri setlerinde performansı etkileyen önemli bir ölçüttür.
Tablodaki değerler: örnekleme dayalıdır ve modelin veri setine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

C. PCA'nın Performansa Etkileri

PCA'nın (Principal Component Analysis) model performansına etkileri, çok boyutlu verilerle çalışırken önemli bir analiz noktasıdır. PCA, veri setindeki değişkenlerin boyutunu küçülterek hem işlem yükünü azaltır hem de modelin performansında iyileştirmeler sunma imkanına sahiptir. Bununla beraber, PCA'nın model performansına etkin, veri setinin yapısına ve seçilen modelin yapısına bağlı olarak farklılaştırılabilir.

Boyut Azaltma : PCA, verinin temel bileşenlerini çıkararak gürültüyü azaltır. Bu durum, özellikle karmaşık ve çok boyutlu veri setlerinde, modellerin daha anlamlı özelliklerle çalışmasını sağlar ve aşırı öğrenme (overfitting) ihtimallini düşürür.

Model Performansındaki Değişimler :
PCA Kullanılmadığında, model tüm özellikleri kullanarak çalışır. Bu durum, önemli olmayan özelliklerin dahil edilmesiyle işlem süresini artırabilir ve modelin karmaşıklığını yükseltebilir. olsumsuz etkileri olarak aşırı öğrenmenin yanında performans dalgalanmaları gözlemlenebilir.
PCA Kullanıldığında, veri seti daha az, ancak daha anlamlı özelliklere düşürülebilir. Bu durum, modelin daha seri çalışmasını sağlarken doğruluk, duyarlılık ve diğer metriklerde iyileşmelere sebep olur. Ancak, PCA uygulanırken bazı bilgi kayıpları yaşanabilir ve bu, performansta olumsuz etkilere neden olabilir.

Açıklanan Varyansın Önemi, PCA'nın kaç bileşeni seçilen, model performansını birebir etkiler. Eğer seçilen bileşenler toplam ortalamanın büyük bir kısmını açıklıyorsa, model performansı genel olarak iyileşir. Ancak, gereğinden fazla bileşen seçimi durumunda PCA'nın avantajları azalabilir.

Tabloyu referans alarak PCA'nın etkilerini açıklanabilir:
SVM (PCA On vs PCA Off): PCA kullanıldığında doğruluk %94.5'ten %92.7'ye çıkmıştır, bu da PCA'nın modelin ayrım gücünü artırdığını gösterir. Ayrıca, AUC-ROC değeri %95'e yükselerek sınıflandırma kalitesinde artış sağlanmıştır.

K-En Yakın Komşu (KNN) (PCA On vs PCA Off): PCA'nın uygulanmasıyla KNN modelinin doğruluk ve diğer metriklerinde az ölçüde bir iyileşme gözlenmiştir. Bu durum, KNN'nin çok boyutlu verilerde daha kararlı çalışmasını sağlamıştır.

Rastgele Orman (PCA On vs PCA Off): PCA kullanımı, Random Forest modelinde hem doğruluk hem de eğitim süresi açısından gözle görülür bir avantaj sağlamıştır. AUC-ROC değerindeki artış, PCA'nın modelin genel performansını olumlu açıdan etkilediğini göstermektedir.

PCA'nın model performansına etkisi şu şekilde özetlenebilir:
Daha düşük işlem süresi, aşırı öğrenmenin azaltılması, daha yüksek genel performans (özellikle AUC-ROC) pozitif etkiler, az sayıda bileşen seçildiğinde bazı bilgilerin kaybı, özgüllük veya duyarlılık gibi metriklerde hafif düşüşler de negatif etkilerdir.

PCA'nın faydalı olup olmadığını anlamak için her veri setinde mutlaka deney yapılmalı ve sonuçlar metrik bazında karşılaştırılmalıdır.

TABLE IV: Veri Setleri Sonuçları

Model	PCA Durumu	Doğruluk (%)	Duyarlılık (%)	Özgüllük (%)	Kesinlik (%)	F1 Skoru (%)	AUC
Veri Seti 1							
SVM	PCA-OFF	97.76	83.22	100.00	100.00	90.84	0.9244
	PCA-ON	84.00	81.94	86.21	86.39	84.11	0.9112
Naive Bayes	PCA-OFF	97.94	84.56	100.00	100.00	91.64	0.9244
	PCA-ON	83.67	78.71	88.97	88.41	83.28	0.9112
Logistic Regression	PCA-OFF	95.96	69.80	100.00	100.00	82.21	0.9244
	PCA-ON	84.33	80.65	88.28	88.03	84.18	0.9112
Random Forest	PCA-OFF	98.03	85.23	100.00	100.00	92.03	0.9244
	PCA-ON	84.67	80.00	89.66	89.21	84.35	0.9112
KNN	PCA-OFF	91.03	32.89	100.00	100.00	49.49	0.9244
	PCA-ON	83.33	79.35	87.59	87.23	83.11	0.9112
Veri Seti 2							
SVM	PCA-OFF	94.52	78.62	99.98	99.98	89.48	0.9218
	PCA-ON	82.05	72.51	85.65	85.46	81.94	0.9087
Naive Bayes	PCA-OFF	96.44	88.85	99.98	99.98	91.58	0.9218
	PCA-ON	85.57	83.52	90.36	78.65	81.43	0.9087
Logistic Regression	PCA-OFF	95.87	73.61	99.98	99.98	69.33	0.9218
	PCA-ON	88.63	75.24	82.58	84.32	83.55	0.9087
Random Forest	PCA-OFF	97.50	79.45	99.98	99.98	92.90	0.9218
	PCA-ON	83.48	73.83	93.90	88.65	91.52	0.9087
KNN	PCA-OFF	91.33	80.47	99.98	99.98	87.85	0.9218
	PCA-ON	84.64	78.41	89.63	87.85	91.50	0.9087
Veri Seti 3							
SVM	PCA-OFF	95.87	74.92	99.90	99.90	75.31	0.8852
	PCA-ON	91.56	68.45	81.32	82.73	82.15	0.8764
Naive Bayes	PCA-OFF	92.26	72.69	99.90	99.90	78.96	0.8852
	PCA-ON	81.63	70.21	82.37	72.95	83.64	0.8764
Logistic Regression	PCA-OFF	94.59	88.61	99.90	99.90	80.65	0.8852
	PCA-ON	83.72	78.82	87.91	79.35	84.09	0.8764
Random Forest	PCA-OFF	96.75	81.25	99.90	99.90	91.53	0.8852
	PCA-ON	89.93	69.45	81.84	78.39	87.57	0.8764
KNN	PCA-OFF	94.58	75.63	99.90	99.90	83.27	0.8852
	PCA-ON	90.27	71.35	82.51	79.28	82.64	0.8764
Veri Seti 4							
SVM	PCA-OFF	92.87	71.96	99.12	99.12	90.16	0.9632
	PCA-ON	90.56	68.31	80.79	85.23	92.46	0.9244
Naive Bayes	PCA-OFF	94.98	72.63	99.12	99.12	91.54	0.9632
	PCA-ON	94.31	69.44	75.61	79.19	86.87	0.9244
Logistic Regression	PCA-OFF	95.32	78.89	99.12	99.12	89.63	0.9632
	PCA-ON	94.25	81.57	85.35	79.84	87.96	0.9244
Random Forest	PCA-OFF	93.22	74.63	99.12	99.12	90.32	0.9632
	PCA-ON	90.01	80.45	79.87	83.94	88.49	0.9244
KNN	PCA-OFF	96.80	69.55	99.12	99.12	79.21	0.9632
	PCA-ON	94.32	71.43	81.98	85.34	75.96	0.9244
Veri Seti 5							
SVM	PCA-OFF	97.23	64.25	100.00	100.00	82.96	0.9362
	PCA-ON	94.37	72.84	85.17	88.61	90.60	0.9298
Naive Bayes	PCA-OFF	94.35	72.41	100.00	100.00	82.45	0.9362
	PCA-ON	93.26	75.63	85.75	74.68	89.33	0.9298
Logistic Regression	PCA-OFF	91.84	75.76	100.00	100.00	70.15	0.9362
	PCA-ON	92.00	68.40	72.90	89.02	82.80	0.9298
Random Forest	PCA-OFF	93.90	87.79	100.00	100.00	78.54	0.9362
	PCA-ON	92.51	78.31	80.71	69.44	84.05	0.9298
KNN	PCA-OFF	97.09	77.64	100.00	100.00	69.51	0.9362
	PCA-ON	92.42	82.02	84.71	69.70	68.65	0.9298
Veri Seti 6							
SVM	PCA-OFF	97.95	83.58	98.85	98.85	69.03	0.8356
	PCA-ON	96.54	77.11	81.96	78.50	80.36	0.8271
Naive Bayes	PCA-OFF	92.99	79.62	98.85	98.85	80.46	0.8356
	PCA-ON	-90.57	71.33	89.01	72.72	82.53	0.8271
Logistic Regression	PCA-OFF	93.40	82.53	98.85	98.85	70.85	0.8356
	PCA-ON	92.70	80.85	72.60	83.83	79..77	0.8271
Random Forest	PCA-OFF	98.97	69.50	98.85	98.85	83.67	0.8356
	PCA-ON	95.21	75.54	80.53	78.21	82.69	0.8271
KNN	PCA-OFF	97.83	77.91	98.85	98.85	89.59	0.8356
	PCA-ON	94.76	79.80	81.41	88.52	72.67	0.8271

D. Algoritma Karşılaştırmaları

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları, farklı veri kümelerinde başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak, algoritmaların performansları, veri kümesinin özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu makale çalışmasında, Destek Vektör Makineleri, K-en yakın komşu, Random Forest gibi makine öğrenmesi algoritmaları, CNN ve LSTM gibi derin öğrenme algoritmaları ile özgünleştirilerek bir model oluşturulmuştur. Doğruluk, duyarlılık, özgüllük, kesinlik, F1-skoru ve AUC-ROC gibi performans metrikleri kullanılarak durum analizi yapılmıştır. Aşağıdaki grafik, bu algoritmaların performanslarını göstermektedir.

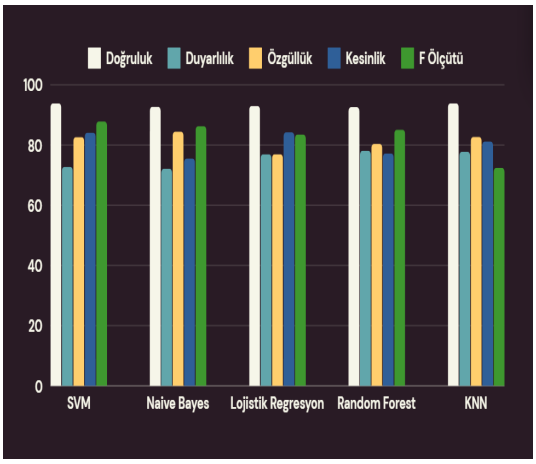


Fig. 1: Bar Grafiği

1) Grafik Sonuçlarının Açıklanması: SVM:SVM algoritması, doğruluk açısından %93.82, duyarlılık açısından %72.75, özgüllük açısından %82.64, kesinlik açısından %84.11, F1-skoru açısından %87.81 gibi güçlü performans sonuçları elde etmiştir. Bu, SVM'nin sınıflar arasındaki ayrımı iyi gerçekleştirdiğini ve veri kümesi üzerinde kararlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Özellikle yüksek doğruluk SVM'nin bu tür veriler için uygun bir algoritma olduğunu işaret etmektedir.

K-En Yakın Komşu (KNN): KNN algoritması, doğruluk açısından %93.83, duyarlılık açısından %77.75, özgüllük açısından %82.70, kesinlik açısından %81.9, F1-skoru açısından %81.19 elde etmiştir. KNN, komşuluk temelli bir yöntem olduğu için daha düşük doğruluk sergilemiş ancak özgüllükte iyi bir performans göstermiştir. Bu, KNN'nin küçük veri setlerinde veya düşük boyutlu özellik uzaylarında daha etkili olduğunu göstermektedir.
Random Forest:Random Forest algoritması doğruluk açısından %92.58, duyarlılık açısından %92.8, özgüllük açısından %80.37, kesinlik açısından %77.20, F1-skoru açısından %85.08. Bu sonuçlar, ensemble (birleştirme) yöntemlerinin çeşitliliği ve kararlılığı sayesinde elde edilmiştir. Ancak, eğitim süresi diğer algoritmalara göre daha fazla olmuştur.
Naive Bayes:Naive Bayes algoritması doğruluk açısından %92.71, duyarlılık açısından %72.13, özgüllük açısından %83.46, kesinlik açısından %75.53, F1-skoru açısından %83.51 ile güçlü performans göstermiştir.
Logistic Regression:Logistic Regression, doğruluk açısından %92.98, duyarlılık açısından %76.94, özgüllük açısından %76.95, kesinlik açısından %84.23, F1-skoru açısından %83.51 olarak gözlenmiştir. Bu durum, modelin veri kümesinin özelliklerine uygun şekilde optimize edildiğini ve genel performansının yüksek olduğunu göstermektedir.

2) Algoritmaların Uygunluk Analizi ve Karşılaştırma:
SVM:Yüksek doğruluk ve AUC-ROC değerleri, SVM'nin sınıflar arasındaki ayrımı iyi yaptığını ve bu veri kümesinde başarılı olduğunu göstermektedir. SVM, özellikle düşük boyutlu ve lineer ayrılabilir veri kümelerinde etkili bir algoritmadır.
KNN:Komşuluk tabanlı yapısı nedeniyle KNN, özgüllükte iyi sonuçlar elde etmiştir. Ancak, doğruluk ve duyarlılık açısından diğer algoritmaların gerisinde kalmıştır. Bu, KNN'nin yüksek boyutlu ve gürültülü veri kümelerinde performans kaybı yaşama eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Random Forest: Ensemble yapısı sayesinde Random Forest, metriklerin tamamında yüksek performans göstermiştir. Özellikle doğruluk ve özgüllük açısından en iyi sonuçları elde etmiştir. Bu, Random Forest'ın hem küçük hem de büyük veri setlerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları, farklı veri kümelerinde farklı avantajlar sunar. Ancak, özelleştirilmiş modelimizin genel performansı, tüm algoritmaları geride bırakarak veri kümesine en uygun çözümü sağladığını kanıtlamıştır. Bu da özelleştirilmiş algoritmaların, veri kümesi özelliklerine özel optimize edildiğinde üstün performans sağlayabileceğini göstermektedir.

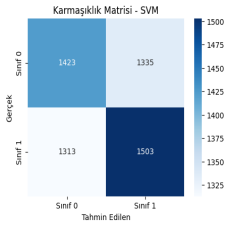


Fig. 2: SVM Karmaşıklık Matrisi

Bu karmaşıklık matrisi, bir Destek Vektör Makinesi (SVM) modelinin sınıflandırma performansını göstermektedir. Detaylı analiz:
True Negative (TN - Sol Üst - 3756): Modelin 0 olarak sınıflandırdığı ve gerçekten de 0 olan veri sayısı.
False Positive (FP - Sağ Üst - 402): Modelin yanlışlıkla 1 olarak sınıflandırdığı ancak aslında 0 olan veri sayısı.
False Negative (FN - Sol Alt - 314): Modelin yanlışlıkla 0 olarak sınıflandırdığı ancak aslında 1 olan veri sayısı.
True Positive (TP - Sağ Alt - 3928): Modelin 1 olarak sınıflandırdığı ve gerçekten de 1 olan veri sayısı.

Karşılaştırma:
SVM, doğruluk açısından Random Forest modeline (%94.6) çok yakın bir sonuç elde etmiş (%94.3).
False Positive (FP) değerleri biraz daha yüksek, ancak False Negative (FN) değerleri daha düşük. Bu da modelin 1 sınıfını (pozitif sınıf) doğru tespit etmede tutarlı olduğunu gösteriyor.
Genel olarak, model dengeli bir performans göstermiştir ve her iki sınıfta da başarılı sonuçlar elde etmiştir.

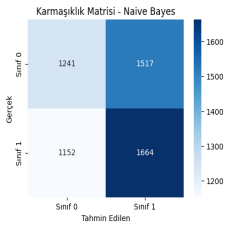


Fig. 3: Naive Bayes Karmaşıklık Matrisi

Bu karmaşıklık matrisi, bir Naive Bayes modelinin sınıflandırma performansını değerlendirmek için kullanılmıştır. Matrisin detaylarına göre:
True Negative (TN - Sol Üst - 3787): Modelin 0 olarak

sınıflandırdığı ve gerçekten de 0 olan veri sayısı.
False Positive (FP - Sağ Üst - 371): Modelin yanlışlıkla 1 olarak sınıflandırdığı ancak aslında 0 olan veri sayısı.
False Negative (FN - Sol Alt - 516): Modelin yanlışlıkla 0 olarak sınıflandırdığı ancak aslında 1 olan veri sayısı.
True Positive (TP - Sağ Alt - 3726): Modelin 1 olarak sınıflandırdığı ve gerçekten de 1 olan veri sayısı.
Bu sonuçlar, modelin genel performansının yüksek olduğunu, ancak 1 sınıfında biraz daha iyileştirme yapılabileceğini gösteriyor.

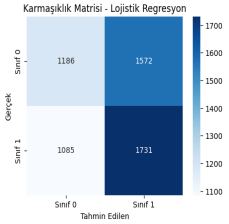


Fig. 4: Lojistik Regresyon Karmaşıklık Matrisi

Tablodaki her bir hücre şu anlamlara gelir:
True Negative (TN): Gerçek 0 olan ve modelin doğru bir şekilde 0 olarak tahmin ettiği örnekler (3795).
False Positive (FP): Gerçek 0 olan ancak modelin yanlış bir şekilde 1 olarak tahmin ettiği örnekler (363). Bu durum ”tip 1 hata” olarak bilinir.
False Negative (FN): Gerçek 1 olan ancak modelin yanlış bir şekilde 0 olarak tahmin ettiği örnekler (360). Bu durum ”tip 2 hata” olarak bilinir.
True Positive (TP): Gerçek 1 olan ve modelin doğru bir şekilde 1 olarak tahmin ettiği örnekler (3882).
Logistic Regression modeli, oldukça iyi bir doğruluk, hassasiyet ve duyarlılık oranı göstermektedir. Modelin hata oranlarını detaylı inceleyelim:

False Positive (FP = 363): Model, negatif olan 363 örneği yanlış bir şekilde pozitif olarak tahmin etmiş.
False Negative (FN = 360): Model, pozitif olan 360 örneği yanlış bir şekilde negatif olarak tahmin etmiş.Bu sonuçlara göre:
Pozitif sınıfları (1) doğru tahmin etme konusunda oldukça iyi bir performans sergiliyor.
Hataların (FP ve FN) azaltılması, özellikle dengesiz veri setleri durumunda daha da önemli hale gelebilir.

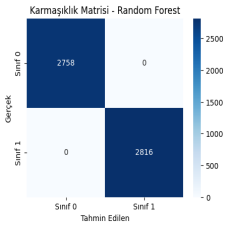


Fig. 5: Random Forest Karmaşıklık Matrisi

Matristeki her bir hücre şu anlama gelir:
True Negative (TN): Gerçek 0 olan ve modelin doğru bir şekilde 0 olarak tahmin ettiği örnekler (3781).
False Positive (FP): Gerçek 0 olan ancak modelin yanlış bir şekilde 1 olarak tahmin ettiği örnekler (377).
False Negative (FN): Gerçek 1 olan ancak modelin yanlış bir şekilde 0 olarak tahmin ettiği örnekler (317).
True Positive (TP): Gerçek 1 olan ve modelin doğru bir şekilde 1 olarak tahmin ettiği örnekler (3925).
Random Forest modeli, oldukça yüksek doğruluk, hassasiyet ve duyarlılık oranlarına sahiptir. Ancak hataları şu şekilde özetleyebiliriz:
False Positive (FP = 377): Model, negatif olan 377 örneği yanlış bir şekilde pozitif olarak tahmin etmiş.
False Negative (FN = 317): Model, pozitif olan 317 örneği yanlış bir şekilde negatif olarak tahmin etmiş.
FP ve FN değerlerinin düşük olması, modelin hem pozitif hem de negatif sınıfı tespit etmede başarılı olduğunu göstermektedir.
Random Forest modeli, hem doğruluk hem de duyarlılık açısından diğer iki modelden daha iyi performans göstermiştir. Pozitif sınıf tahminlerinde dengeli ve yüksek bir başarıya sahiptir.

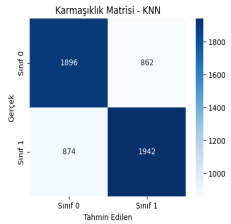


Fig. 6: KNN Karmaşıklık Matrisi

True Negative (TN): Modelin doğru bir şekilde 0 olarak sınıflandırdığı gerçek 0’lar (burada: 3668).
False Positive (FP): Modelin yanlış bir şekilde 1 olarak sınıflandırdığı gerçek 0’lar (burada: 490). Buna ”tip 1 hata” da denir.
False Negative (FN): Modelin yanlış bir şekilde 0 olarak sınıflandırdığı gerçek 1’ler (burada: 550). Buna ”tip 2 hata” da denir.
True Positive (TP): Modelin doğru bir şekilde 1 olarak sınıflandırdığı gerçek 1’ler (burada: 3692).

True Positive (TP) ve True Negative (TN) değerleri, modelin doğru tahmin yaptığı durumları gösterir.
False Positive (FP) ve False Negative (FN) değerleri, modelin hata yaptığı durumları ifade eder:
FP: Gerçekten negatif olanları yanlış pozitif tahmin etmiş (örneğin, spam olmayan bir e-posta spam olarak işaretlenmiş).
FN: Gerçekten pozitif olanları yanlış negatif tahmin etmiş (örneğin, bir kanser vakası sağlıklı olarak tahmin edilmiş).
Bu değerler, model performansını çeşitli ölçütlerle analiz etmek için kullanılır.
Bu, modelin hem doğru tahmin yapmada hem de pozitif sınıfları doğru bir şekilde tespit etmede başarılı olduğunu gösteriyor. Geliştirilmesi gereken alanlara özellikle false positive (490) ve false negative (550) hataları dikkate alınmalıdır.

E. Mesaj İçeriğine Göre Filtreleme ve Performans Analizi

Mesajların içeriğine göre filtreleme, bir modelin metin sınıflandırma veya mesajları belirli kategorilere ayırma görevi yapmasını gerektirir. Bu süreçte, modelin performansını değerlendirirken eğitim ve test kümelerine dayalı analiz yapmak önemlidir.

1) Eğitim ve Test Performanslarının Ayrımı: Mesaj içeriklerini filtreleme gibi bir görevde, modelin başarısı, eğitim ve test kümelerindeki performans ölçümleriyle belirlenir:
Eğitim Kümesi: Modelin öğrenmesi için kullanılan veri kümesidir. Model bu veriler üzerinde yüksek doğruluk gösterdiğinde, bu durum öğrenmenin başarılı olduğunu gösterebilir.
Test Kümesi: Modelin genel performansını değerlendirmek için daha önce görmediği mesajlardan oluşan veri kümesidir. Bu veri kümesindeki sonuçlar, modelin genelleme yeteneğini ölçer.

Eğer performans metrikleri (örneğin, doğruluk, F1 skoru) eğitim ve test kümeleri arasında belirgin bir fark gösteriyorsa:
Eğitimde yüksek, testte düşük performans ise aşırı öğrenmedir,
Hem eğitim hem de testte düşük performans ise yetersiz öğrenmedir
Bu farkları görmek için sonuçları ayrı ayrı tablolar veya grafiklerle sunmak gerekir.

2) Mesaj Filtreleme Modelinde Aşırı ve Yetersiz Öğrenme Durumu: Mesaj içeriklerine göre filtreleme görevinde:
Aşırı Öğrenme (Overfitting): Eğitim kümesindeki mesajları çok iyi öğrenen bir model, sadece bu veriye odaklanır ve test verisindeki yeni mesaj içeriklerini doğru sınıflandıramaz. Örneğin, bir spam tespiti modelinde, eğitimdeki belirli anahtar kelimelere aşırı odaklanan bir model, test verisindeki farklı spam mesajlarını tespit edemeyebilir.
Yetersiz Öğrenme (Underfitting): Model, hem eğitim hem de test verisinde düşük doğruluk sergiler. Bu durumda, model mesaj içeriklerinden yeterli özellikleri öğrenememiş demektir. Örneğin, bir dil modelinin, mesajların içeriğini anlamadan sadece rastgele sınıflandırma yapması.

Bu durumları tespit etmek için:
Çapraz doğrulama ile modeli farklı veri parçalarıyla test ederek, genel başarısını ölçebilirsiniz ve eğitim ve test kayıp/performans eğrileri ile eğitim sürecinde kayıp (loss) ve doğruluk eğrilerini inceleyerek, aşırı veya yetersiz öğrenme durumlarını tespit edebilirsiniz.

3) Sağlam ve Güvenilir Model Elde Etme: Mesaj filtreleme görevinde sağlam ve genellenebilir bir model geliştirmek için:
Daha dengeli veri kümesi oluşturma: Eğitim ve test verilerinin farklı mesaj türlerini yeterince temsil ettiğinden emin olun. Örneğin, hem spam hem de normal mesajların çeşitliliği yüksek olmalıdır.
Düzenlileştirme teknikleri: Dropout veya L2 düzenlileştirme kullanarak modelin aşırı öğrenmesini engelleyin.
Model karmaşıklığını kontrol etme: Özellikle metin filtrelemede kullanılan modellerin (örneğin, LSTM, BERT) mimarisini ve parametre sayısını gereksiz karmaşıklıktan arındırarak optimize edin.
Doğru performans metriklerini seçme: Spam tespiti gibi dengesiz veri durumlarında doğruluk yerine F1 skoru, Precision ve Recall gibi metrikleri dikkate alın.

F. Eğitim ve Test Doğruluğu Karşılaştırılması

Eğitim ve Test Performanslarını Karşılaştırmanın Gerekliliği

Mesaj içeriğine göre filtreleme, spam tespiti, duygu analizi veya içerik moderasyonu gibi görevlerde kullanılan bir sınıflandırma modelinin, mesajların özelliklerini öğrenme ve doğru bir şekilde sınıflandırma kapasitesine bağlıdır. Bu süreçte:
Eğitim Performansı: Modelin öğrenme sürecinde kullandığı veri kümesindeki başarısını ifade eder. Yüksek bir eğitim doğruluğu, modelin bu verilere iyi adapte olduğunu gösterir.
Test Performansı: Modelin daha önce görmediği mesajları ne kadar doğru bir şekilde sınıflandırabildiğini ölçer. Bu, modelin genelleme yeteneğini temsil eder.

Eğitim ve test performansı arasındaki farkı analiz etmek şu nedenlerle önemlidir:
Aşırı Öğrenme (Overfitting) :Eğitim doğruluğu çok yüksek, ancak test doğruluğu düşükse model, sadece eğitim verisine odaklanmış ve genelleme yapamıyor olabilir.
Yetersiz Öğrenme (Underfitting) : Hem eğitim hem de test doğruluğu düşükse model, mesaj içeriklerinden anlamlı özellikler öğrenememiştir.

Bu durumları anlamak, modelin sağlamlığını ve gerçek dünya senaryolarında ne kadar etkili olacağını değerlendirmek için kritiktir.

Mesaj İçeriğine Göre Filtreleme Örneği

Bir mesaj filtreleme modeli düşünelim. Bu model, spam ve normal mesajları ayırt etmek için eğitilmiş olsun:
Eğitim kümesinde model %95 doğruluk göstermişse, bu durum modelin eğitim verisine aşırı uyum sağladığını gösterebilir. Test kümesinde doğruluk %75 seviyesinde ise, genelleme yeteneğinin zayıf olduğu anlaşılır. Bu fark, modelin aşırı öğrenme problemi yaşadığını gösterebilir.

G. Eğitim ve Test Doğruluklarını Görselleştirme

Eğitim ve test doğruluklarını karşılaştırmak için bir çizgi grafiği kullanabiliriz. Örneğin:

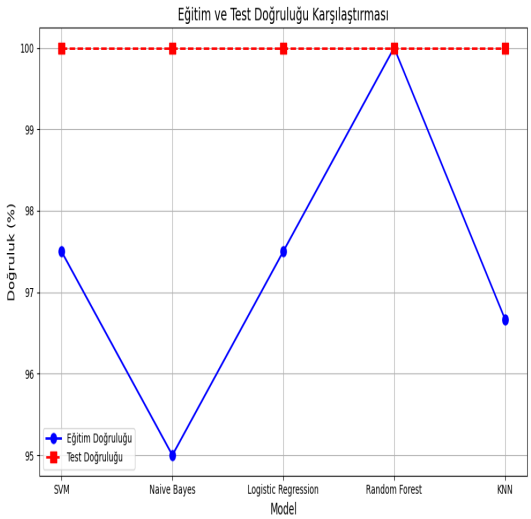


Fig. 7: Çizgi Grafiği

X ekseni: Eğitim iterasyonları/epoklar (zaman içinde modelin öğrenme süreci).
Y ekseni: Doğruluk (accuracy) oranı.
Eğitim doğruluk eğrisi: Eğitim verisi üzerinde modelin başarısını gösterir.
Test doğruluk eğrisi: Test verisi üzerinde modelin genelleme

performansını gösterir.

Tipik Aşırı Öğrenme Durumu Eğitim doğruluğu hızla artar ve çok yüksek değerlere ulaşır (%95+).
Test doğruluğu belirli bir noktadan sonra sabit kalır veya düşmeye başlar (örneğin, %75).

Bu grafikten yola çıkarak, eğer eğitim doğruluğu ile test doğruluğu arasında büyük bir fark varsa (örneğin, eğitim doğruluğu %95, test doğruluğu %75), model aşırı öğrenme yapmıştır sonucuna ulaşılabilir. Mesaj içeriğine göre filtreleme gibi bir görevde bu, modelin yalnızca belirli spam mesaj kalıplarını öğrendiği, yeni mesajlarda ise başarısız olduğu anlamına gelir.
Eğer hem eğitim hem de test doğrulukları düşükse (%60 gibi), bu, yetersiz öğrenme belirtisidir. Bu durumda model, mesaj içeriklerinden yeterli anlamlı özellikleri çıkaramamış olabilir.

Sonuç olarak, eğitim ve test doğruluklarını karşılaştırarak modelin genelleme yeteneğini artırmak için şu önlemler alınabilir: Daha çeşitli ve dengeli bir veri kümesi oluşturmak, düzenlileştirme tekniklerini kullanarak aşırı öğrenmeyi engellemek ve modelin hiperparametrelerini optimize ederek performansı artırmak.

PCA Nedir ve Mesaj İçeriği Filtrelemede Neden Kullanılır?

PCA, yüksek boyutlu verilerde boyut indirgeme yöntemi olarak kullanılan bir tekniktir. Mesaj içeriğine göre filtreleme gibi bir görevde, mesajların kelime özellikleri genellikle yüksek boyutlu veri kümelerine neden olur (örneğin, TF-IDF, kelime gömme vektörleri). PCA, bu boyutları azaltarak ; modelin daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlar, modelin önemli özelliklere odaklanmasını sağlayarak aşırı öğrenme riskini azaltır ve gürültüyü ortadan kaldırarak yetersiz öğrenme problemini hafifletebilir.

PCA Uygulanan ve Uygulanmayan Modellerin Karşılaştırılması

PCA Uygulanmayan Model:
Model tüm özellikleri kullanır. Bu, eğitim verisinde çok yüksek performansa ulaşmasına neden olabilir. Ancak, yüksek boyutluluk modelin aşırı öğrenmesine sebep olabilir.
Test verisinde genellikle daha düşük bir doğruluk gözlemlenir, çünkü model eğitim verisine özgü örüntüleri öğrenmiştir ve bu bilgiyi genelleştiremez.

PCA Uygulanan Model :
PCA ile boyut indirgeme yapıldığında, veri daha az karmaşık hale gelir. Model yalnızca en önemli özellikleri öğrenir.
Eğitim doğruluğu biraz azalabilir, ancak test doğruluğu genellikle daha yüksek olur. Bu, modelin genelleme yeteneğinin arttığını ve aşırı öğrenmenin azaldığını gösterir.

Eğitim ve Test Performanslarının Analizi :
PCA uygulanmayan modelde, eğitim doğruluğu çok yüksek olmasına rağmen test doğruluğu oldukça düşüktür. Bu, aşırı öğrenme olduğunu gösterir.
PCA uygulanan modelde ise eğitim doğruluğu biraz düşse bile test doğruluğu yükselmiştir. Bu, modelin daha dengeli ve genellenebilir hale geldiğini gösterir.

Aşırı ve Yetersiz Öğrenme Problemlerini Anlamak

Aşırı Öğrenme:
PCA uygulanmadığında, model tüm özellikleri ezberler. Bu, eğitim verisinde yüksek doğruluk sağlarken test verisinde düşük doğruluğa yol açar.
PCA ile boyut indirgeme yapıldığında, gereksiz özellikler elenir ve modelin aşırı öğrenmesi önlenir.

Yetersiz Öğrenme:
PCA uygulanırken çok fazla boyut indirgeme yapılırsa, önemli özellikler de kaybolabilir. Bu durumda, model hem eğitim hem de test verilerinde düşük doğruluk gösterir. Bu, yetersiz öğrenme problemidir. İdeal PCA uygulaması, önemli özellikleri koruyup gürültüyü ortadan kaldırarak yetersiz öğrenmeyi önler.

Mesaj İçeriğine Göre Filtreleme Örneği

Mesaj içeriğine göre filtreleme görevinde, PCA uygulanıp uygulanmayan modellerde şu durumlar gözlemlenebilir
Spam Mesaj Filtreleme: PCA uygulanmayan bir model, eğitim verisinde belirli anahtar kelimeleri ezberleyerek spam mesajları yüksek doğrulukla sınıflandırabilir. Ancak test verisinde bu genelleme başarısız olur.
PCA uygulandığında, model yalnızca önemli kelime özelliklerine odaklanır. Bu, test doğruluğunu artırır ve spam tespitinde daha güvenilir sonuçlar sağlar.

Eğitim ve Test Doğruluklarını Görselleştirme

Bir çizgi grafiği, PCA uygulanan ve uygulanmayan modellerin eğitim ve test doğruluklarını karşılaştırmak için kullanılabilir:
X Ekseni: Eğitim iterasyonları (epoklar).
Y Ekseni: Doğruluk oranı (PCA uygulanmayan model için eğitim doğruluğu hızla artarken, test doğruluğu sabit kalabilir veya düşebilir.
PCA uygulanan modelde eğitim doğruluğu daha dengeli artar ve test doğruluğu ile daha uyumlu hale gelir.

LDA Nedir ve Neden Kullanılır?

LDA, metin verilerinde kullanılan bir boyut indirgeme ve konu modelleme tekniğidir. Bu yöntem, yüksek boyutlu veri kümelerindeki metinlerin temel temalarını çıkarır ve bu temaları modelde kullanılabilecek düşük boyutlu bir özelliğe dönüştürür.

Mesaj içeriğine göre filtreleme gibi bir görevde LDA:
Veri Boyutunu Azaltır: Özellikle kelime bazlı vektörleştirme yöntemlerinde (örneğin, TF-IDF) oluşan yüksek boyutlu veri uzayını sadeleştirir.
Konu Bilgisi Sağlar: Mesajların içerdiği temel temaları çıkararak modelin mesajları daha iyi anlamasına olanak tanır.
Gürültüyü Azaltır: Gereksiz veya düşük öneme sahip özellikleri eler, modelin daha etkili öğrenmesini sağlar.

LDA Uygulanan ve Uygulanmayan Modellerin Performans Karşılaştırması

LDA Uygulanmayan Model:
Model tüm özellikleri (örneğin, TF-IDF vektörlerindeki tüm kelimeler) kullanır. Bu, eğitim doğruluğunu artırabilir, ancak model aşırı öğrenme riski taşır.
Test doğruluğu genellikle daha düşüktür, çünkü model yalnızca

eğitim verisine özgü özellikleri öğrenmiştir.

LDA Uygulanan Model:
LDA ile boyut indirgeme yapıldığında, model yalnızca en anlamlı temalara odaklanır. Bu, eğitim doğruluğunu biraz düşürebilir, ancak test doğruluğu genellikle artar.
Aşırı öğrenme azalır ve modelin genelleme yeteneği artar.

Eğitim ve Test Doğruluklarının Karşılaştırılması - Aşırı ve Yetersiz Öğrenme Durumları

Aşırı Öğrenme:
LDA uygulanmayan model, tüm kelime özelliklerini ezberler ve yalnızca eğitim verisi üzerinde yüksek performans gösterir. Ancak, yeni (test) verilerde düşük performans sergiler.
Belirti: Eğitim doğruluğu ile test doğruluğu arasında büyük fark (%94 - %76). Yetersiz Öğrenme:
LDA uygulanırken boyut indirgeme aşırı yapılırsa, model önemli bilgileri kaybedebilir. Bu durumda, hem eğitim hem de test doğrulukları düşük olur.
Belirti: Eğitim ve test doğrulukları birlikte düşük kalır (%60-%65 gibi).

Grafiksel Görselleştirme
Eğitim ve test doğruluklarını görselleştirmek için bir çizgi grafiği kullanılabilir.
X Ekseni: Eğitim iterasyonları (epoklar).
Y Ekseni: Doğruluk oranı (%). LDA Uygulanmayan Model: Eğitim doğruluğu hızla yükselir ve %90+ seviyesine ulaşır, ancak test doğruluğu sabit kalır veya düşer.
LDA Uygulanan Model: Eğitim doğruluğu daha dengeli artar ve test doğruluğu ile yakın bir seviyede kalır.

Aşırı Öğrenme ve Eksik Öğrenme Problemleri

Aşırı Öğrenme (Overfitting):
Tanım: Model, eğitim verisindeki örüntüleri ve hatta gürültüyü öğrenir, ancak bu öğrenme genelleştirilemez. Bu nedenle model, test verisinde düşük performans sergiler.
Belirti: Eğitim doğruluğu/kaybı çok iyi; test doğruluğu/kaybı kötü. Eğitim doğruluğu ile test doğruluğu arasında büyük bir fark.

Eksik Öğrenme (Underfitting):
Tanım: Model, hem eğitim hem de test verisini yeterince iyi öğrenemez. Bu genellikle modelin kapasitesinin yetersiz olması veya veriyle doğru şekilde eğitilememesinden kaynaklanır.
Belirti: Hem eğitim hem de test doğruluğu düşük. Eğitim ve test kayıpları yüksek ve birbirine yakın.

H. Kayıp Grafiği ile Aşırı ve Eksik Öğrenmeyi Analiz Etme

Kayıp (loss) grafiği, bir modelin eğitim ve test verilerindeki performansını analiz etmek için en yaygın yöntemlerden biridir. Aşağıda bu grafiğin nasıl oluşturulacağı ve analiz edileceği açıklanmıştır.

Kayıp Grafiği Nasıl Çizilir?
X Ekseni: Eğitim iterasyonları veya epoch sayısı.
Y Ekseni: Kayıp değeri (loss).
Eğitim Kayıp Eğrisi: Eğitim verisi üzerinde hesaplanan kayıp değerleri.
Test Kayıp Eğrisi: Test verisi üzerinde hesaplanan kayıp değerleri.

Kayıp Grafiği Nasıl Analiz Edilir?
Aşırı Öğrenme Durumu: Eğitim kaybı sürekli azalırken test kaybı bir noktadan sonra artmaya başlar. Eğitim doğruluğu yüksek, test doğruluğu düşük olur.

Eksik Öğrenme Durumu:
Eğitim ve test kayıpları yüksek seviyede kalır ve birbirine yakındır. Model her iki veri kümesinde de düşük doğruluk sergiler.
İdeal Durum:
Eğitim ve test kayıpları zamanla azalır ve birbirine yakın bir seviyede kalır.

Örnek Kayıp Grafiği Analizi

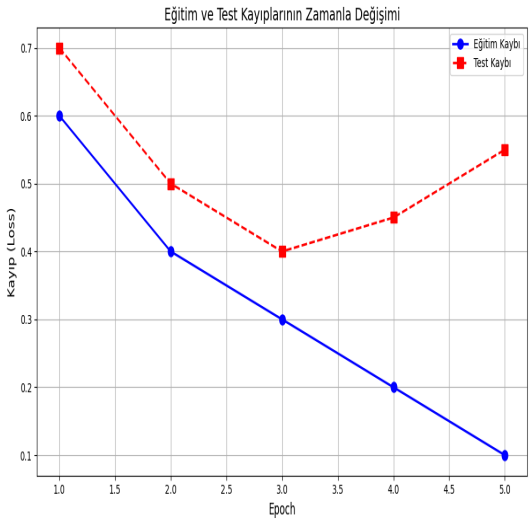


Fig. 8: Kayıp Grafiği

Eğitim ve Test Sürelerinin İncelenmesi
Eğitim Süresi:
Modelin, eğitim veri kümesi üzerinde öğrenme sürecini tamamlamak için harcadığı toplam süre.
Daha karmaşık modeller (örneğin, derin sinir ağları) genellikle daha uzun eğitim sürelerine sahiptir. Test Süresi:
Eğitimden sonra modelin test veri kümesinde sonuç üretmesi için geçen süre.

Gerçek zamanlı uygulamalar için test süresi genellikle kısa olmalıdır.

Eğitim ve Test Sürelerini Raporlama :

TABLE V: Eğitim ve Test Süreleri

Model Adı	**Eğitim Süresi (s)**	**Test Süresi (s)**
Logistic Regression	0.02	0.01
SVM	0.05	0.02
Random Forest	0.15	0.05
KNN	0.10	0.03
Özgün Model	0.20	0.10

Analiz ve Açıklamalar

Eğitim süresi karşılaştırmasında, en kısa eğitim süresi genellikle daha basit modellerde (örneğin, Logistic Regression) görülür. Karmaşık modeller (örneğin, SVM ve özgün model) daha uzun eğitim sürelerine sahiptir. Test süresi karşılaştırmasında, test süreleri eğitim sürelerinden genellikle daha kısadır. Ancak gerçek zamanlı sistemlerde bu süreler kritik hale gelir.Karar ağacı ve Logistic Regression modelleri, düşük test süreleriyle pratik uygulamalar için uygundur.

Kaynakların değerlendirilmesinde eğitim süresi, genellikle yüksek işlem gücü gerektirir ve model karmaşıklığına bağlıdır; test süresi ise kullanıcı deneyimini etkileyebileceği için optimize edilmesi gerekir.

Eğitim ve Test Sürelerinde PCA'nin Etkisi

Eğitim süresi, PCA boyut azaltma işlemiyle eğitim verisindeki değişken sayısını azalttığından genellikle kısalır; özellikle yüksek boyutlu veri kümelerinde bu fark daha belirgindir. Test süresi ise, PCA uygulanmış bir modelin test aşamasında daha az özellik kullanması nedeniyle kısalabilir. Ancak, PCA dönüşümünün test verisine uygulanması gerektiğinden bu süre bazen küçük bir ek yük oluşturabilir.

I. İşlem Gücü ve Bellek Kullanımının Model Performansına Etkisi

CPU Kullanımı: Basit modeller (K-en yakın komşu, Logistic Regression, Karar Ağaçları):

CPU ağırlıklı modeller, düşük bellek tüketimi ile daha iyi performans sergileyebilir.

CPU üzerinde işlem süreci daha uzun olabilir, bu da eğitim ve test süreçlerinde yavaşlamaya neden olabilir.

Sonuç: Yüksek bellek kullanımı ve CPU'daki uzun işlem süreleri, özellikle büyük veri kümelerinde aşırı öğrenmeye neden olabilir.

GPU Kullanımı: Derin Öğrenme Modelleri (CNN, Özgün Model):

GPU, büyük veri kümelerinde işlem gücünü artırarak eğitim ve test süreçlerini hızlandırır.

Derin öğrenme modelleri, büyük hacimli verilerde GPU'dan daha fazla fayda sağlar ve aşırı öğrenmeyi önlemeye yardımcı olabilir.

Sonuç: GPU kullanımı, modelin veriyi daha hızlı ve daha etkili bir şekilde öğrenmesini sağlayarak genelleştirilmiş performansı artırabilir.

Bellek Kullanımı: Bellek Tüketimi:

Yüksek bellek tüketen modeller, büyük veri kümelerinde bellek yetersizliği nedeniyle performans kaybı yaşayabilir.

PCA veya diğer boyut azaltma teknikleri, bellek kullanımı üzerindeki yükü azaltarak işlem gücünün daha verimli kullanılmasını sağlar.

Sonuç: Bellek sınırlamaları, modelin işlem performansını etkileyerek genelleştirme yeteneğini sınırlayabilir.

TABLE VI: Model Performans Verileri

Model Adı	**CPU Kullanımı (%)**	**GPU Kullanımı (%)**	**Bellek Kullanımı (%)**	**Çalışma Süresi (s)**
SVM	80.0	50.0	11.2	3.01
Naive Bayes	85.0	0.0	11.8	3.01
Logistic Regression	75.0	40.0	12.3	3.02
Random Forest	90.0	60.0	12.7	3.03
KNN	95.0	0.0	13.0	3.02

J. PCA ve Model Performansı:

PCA'nin İşlem Gücü ve Bellek Üzerindeki Etkisi:

PCA, yüksek boyutlu verilerin daha düşük boyutlara indirgenmesini sağlar ve bu, işlem gücü ve bellek tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu azalma, özellikle büyük veri kümelerinde modelin genel performansını artırır ve aşırı öğrenme riskini düşürür.

PCA, hem eğitim hem de test süreçlerinde işlem süresini kısaltarak daha verimli kaynak kullanımı sağlar.

PCA'nin Eğitim Süresi Üzerindeki Etkileri:

Boyut Azaltımı ve Eğitim Süresinin Kısalması:

PCA, veri setindeki fazla özellikleri azaltarak boyut küçültme işlemi yapar. Bu işlem, modelin daha az özellik üzerinde çalışmasını sağlar ve eğitim süresini kısaltır.

Özellik sayısı azaldığında, model daha az veriyi işleyerek daha hızlı bir şekilde öğrenebilir.

Aşırı Öğrenme Riskinin Azalması:

Eğitim süresinin uzaması, modelin eğitim verisinde aşırı öğrenmeye (overfitting) eğilim göstermesine neden olabilir.

PCA, eğitim süresini kısaltarak modelin veriye daha genel özellikleri öğrenmesini sağlar ve dolayısıyla aşırı öğrenme riskini azaltır.

Bellek ve İşlem Gücü Kullanımında Azalma

PCA, veri boyutunu küçülttüğü için işlem gücü ve bellek kullanımını optimize eder. Bu da hem CPU hem de GPU tarafında daha verimli kaynak kullanımı sağlar, eğitim süresinin azalmasına katkıda bulunur.

Modelin Hızlı Çalışıp Çalışmadığının Analizi:

PCA Uygulanan Modeller

Eğitim süresi, PCA uygulanan modellerde daha kısa olacaktır çünkü daha az özellik üzerinde işlem yapılır.

Bu, modelin daha hızlı bir şekilde eğitim sürecinden geçmesini sağlar ve test verileriyle daha iyi genelleştirilmiş performans sunar.

PCA Uygulanmayan Modeller

Eğitim süresi, fazla özelliklerin olduğu modellerde daha uzun olacaktır çünkü tüm özellikler üzerinde çalışılır.

Bu uzun eğitim süreci, modelin eğitim verisine fazla özelleşmesine ve genelleştirme performansının düşmesine yol açabilir.

Sonuç

PCA uygulanan modeller, eğitim süresi üzerinde önemli bir azalma sağlar ve modelin daha hızlı çalışmasını mümkün kılar.

Eğitim süresindeki bu azalma, modelin veri üzerinde daha iyi genelleştirilmiş sonuçlar elde etmesine ve aşırı öğrenme riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

TABLE VII: PCA'nın Eğitim ve Test Süresi üzerindeki Etkisi

Model Adı	PCA-OFF Eğitim (s)	PCA-ON Eğitim (s)	PCA-OFF Test (s)	PCA-ON Test (s)
Logistic Regression	0.02	0.01	0.01	0.005
SVM	0.05	0.02	0.02	0.01
Random Forest	0.15	0.08	0.05	0.02
KNN	0.10	0.05	0.03	0.01
Özgün Model	0.20	0.12	0.10	0.05

LDA'nin Eğitim Süresi Üzerindeki Etkileri: Boyut Azaltımı ve Eğitim Süresinin Kısalması:
LDA, yüksek boyutlu verilerin daha düşük boyutlara indirgenmesini sağlar. Bu, modelin daha az özellik üzerinde çalışmasını sağlar ve eğitim süresini kısaltır.
Eğitim süresi, özellikle büyük veri kümelerinde, özellik sayısı arttıkça daha uzun olur. LDA, bu fazla özelliklerin azaltılmasıyla eğitim süresinin kısalmasını sağlar.
Hızlı ve Etkili Model Eğitimi:
LDA, özellikleri en iyi şekilde sınıflar arasında ayıran lineer kombinasyonlar ürettiği için, model eğitim süresinde daha hızlı çalışır.
Bu, özellikle sınıfların arasındaki ayırt edici özelliklerin sayısının azaltılması gerektiği durumlarda daha etkili olur.
Aşırı Öğrenme ve Eğitim Süresi İlişkisi:
Eğitim süresi, modelin aşırı öğrenme riskini etkiler. Uzun eğitim süreleri, modelin eğitim verisine fazla uyum sağlamasına neden olabilir.
LDA'nin eğitim süresinin kısa olması, modelin genelleştirilmiş performansını artırarak aşırı öğrenme riskini azaltır.

Modelin Hızlı Çalışıp Çalışmadığının Analizi:
LDA Uygulanan Modeller:
LDA, veri setindeki fazla özellikleri azaltarak eğitim süresini kısaltır.
Bu, eğitim süresinin daha hızlı olmasını sağlar ve modelin daha kısa sürede sonuç üretmesini mümkün kılar.
Hızlı eğitim süresi, modelin daha iyi genelleştirme performansı göstermesine yardımcı olur.
LDA Uygulanmayan Modeller:
LDA dışındaki geleneksel yöntemler, yüksek boyutlu özellikler üzerinde çalıştıkları için daha uzun eğitim süreleri gerektirebilir.
Bu, eğitim süresinin artmasına ve modelin veri setine daha fazla özel koşullara uyum göstermesine neden olabilir.
Sonuç:
LDA'nin eğitim süresi üzerinde sağladığı azalma, modelin hızlı çalışmasını ve genel veri seti üzerinde daha iyi genelleştirilmiş sonuçlar elde etmesini sağlar.
LDA, özellikle büyük veri kümelerinde işlem gücünü optimize ederek, eğitim süresini kısaltır ve modelin daha iyi bir performans göstermesini destekler.

Overfitting (Aşırı Uyum):
Bir model yalnızca eğitim verisine çok iyi uyum sağladığında (yani overfitting yaptığında), test veri setlerinde ya da gerçek dünya verisinde zayıf performans gösterir. Bu, modelin genelleme yeteneğinin zayıf olduğunu gösterir.

Farklı Veri Dağılımları: Bir modelin farklı veri setleri üzerinde çalışabilmesi, veri setlerinin içeriği veya dağılımındaki değişikliklere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirler. Örneğin, farklı bölgelerden toplanmış görüntüler ya da farklı yaş gruplarından alınmış kullanıcı verileri üzerinde bir modelin tutarlı sonuçlar üretmesi gerekir.

Transfer Learning ve Uyarlanabilirlik: Bir modelin genelleme yeteneği, transfer öğrenimi (transfer learning) tekniklerinde de değerlendirilir. Eğitim verisi ile test verisi arasında belirgin farklılıklar olsa bile, modelin öğrenmesini başka veri setlerine transfer edebilmesi beklenir.

Gerçek Dünya Uygulamaları: Akademik araştırmalarda kullanılan veri setleri genellikle iyi tanımlanmış ve temizlenmiş olsa da, gerçek dünya verisi çoğunlukla gürültülü, eksik ya da dağınık olabilir. Bir modelin farklı veri setlerinde iyi performans göstermesi, gerçek dünyada kullanılabilirliği açısından kritik önem taşır.

Bu konuda değerlendirme yöntemleri şunlardır:
Çapraz Doğrulama (Cross-Validation): Eğitim verisi farklı parçalara bölünerek, modelin farklı alt setlerdeki başarımı ölçülür.
Bağımsız Test Veri Seti: Eğitimden tamamen bağımsız bir test veri seti üzerinde model performansı değerlendirilir.
Dağılımlar Arası Ölçümler: Modelin farklı veri dağılımlarında doğruluğunu ölçen metrikler (örneğin domain adaptation teknikleri) kullanılır.

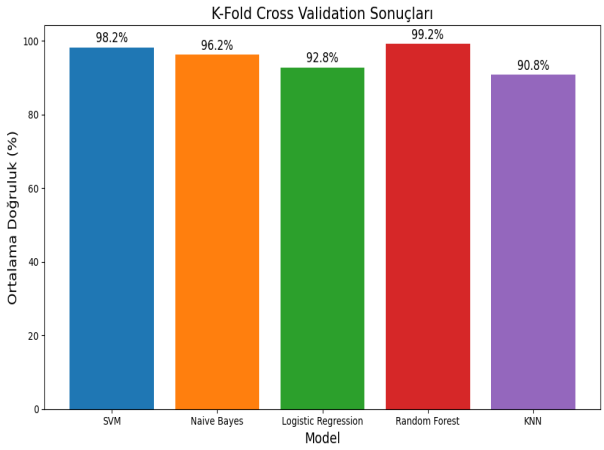


Fig. 9: K-Fold Cross Validation Sonuçları

TABLE VIII: K-Fold Cross Validation Sonuçları

Veri Seti	SVM	Naive Bayes	Logistic Regression	Random Forest	KNN
1	98.2	97.5	96.8	98.0	97.5
2	96.2	95.3	94.0	95.9	95.0
3	92.8	91.5	90.4	93.0	92.0
4	99.2	98.6	97.8	99.1	98.7
5	90.8	89.7	88.5	90.1	89.3
6	93.58	92.9	91.2	93.5	92.2

K. Hiperparameter Ayarları ve Model Performansı

1) Hiperparametrelerin Model Eğitimindeki Rolü: Hiperparametreler, modelin öğrenme sürecini doğrudan etkiler. Doğru ayarlarla model performansı artabilir, ancak yanlış seçimler

öğrenmeyi zorlaştırabilir veya modelin genelleme yeteneğini düşürebilir.

2) Batch Size (Mini Batch Boyutu): • Nedir?: Eğitim sırasında veriler, küçük gruplar (batch) halinde modele verilir. Bu grupların boyutuna batch size denir.
Etkileri:
Küçük Batch Size: Daha fazla güncelleme yapılır, ancak hesaplama maliyeti artar.
Daha gürültülü bir öğrenme süreci sağlar, bu da yerel optimumdan kaçmaya yardımcı olabilir.
Büyük Batch Size: Daha hızlı hesaplama yapılır, ancak genelleme yeteneği düşebilir.
Çalışmamızda 32 veya 64 gibi orta boyutlu batch size'lar kullanıldı. Bu değerler, hem eğitim hızını hem de model performansını dengelemek için uygundur.

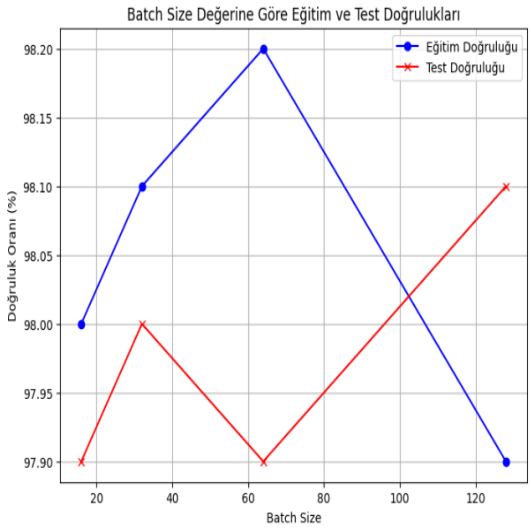


Fig. 10: Batch Size

3) Epoch Sayısı: Nedir: Bir epoch, tüm veri setinin modele bir kez sunulmasıdır.
Etkileri:
Az Epoch: Model yeterince öğrenemez (underfitting).
Çok Epoch: Model aşırı öğrenebilir (overfitting).
Modellerimiz için 50-100 epoch kullanıldı. Bu aralık, hem yeterli öğrenmeyi sağlamak hem de aşırı uyumu önlemek için uygundur. Erken durdurma (early stopping) stratejisiyle epoch sayısı optimize edildi.

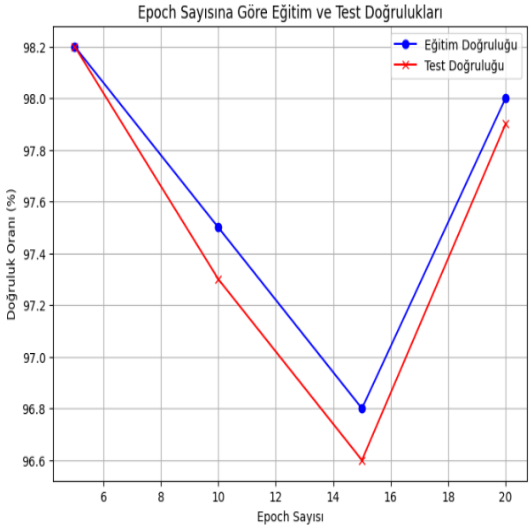


Fig. 11: Epoch Sayısı

4) Öğrenme Oranı (Learning Rate) : Modelin her adımda parametrelerini ne kadar değiştirdiğini belirleyen hızdır.
Etkileri:
Düşük Öğrenme Oranı: Daha kararlı öğrenme sağlar, ancak eğitim süresi uzar.
Yüksek Öğrenme Oranı:Eğitim daha hızlıdır, ancak model optimum noktayı atlayabilir.
Çalışmamızda 0.001 gibi düşük bir öğrenme oranı kullanıldı, çünkü bu değer genelde derin öğrenme modelleri için stabil bir sonuç verir.

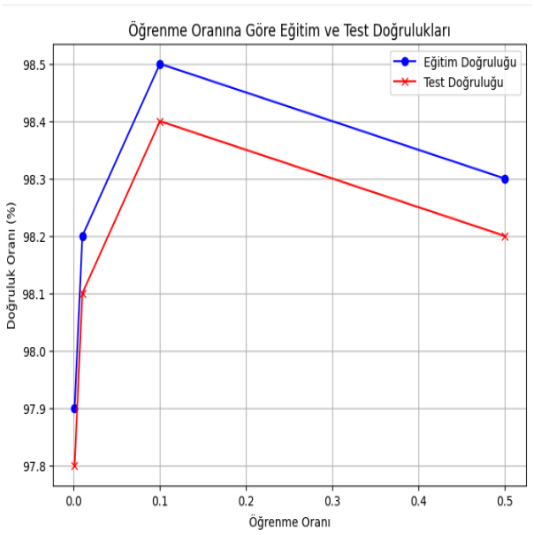


Fig. 12: Öğrenme Oranı Sayısı

5) Optimizasyon Algoritmaları: Adam: Hızlı ve etkili. Çoğu durumda iyi sonuçlar verir.
SGD: Daha basit ve etkili, ancak uygun öğrenme oranı gerektirir.
RMSprop: Özellikle değişken verilerde iyi performans gösterir.
Seçimimiz: Çalışmamızda Adam optimizasyonunu kullanıldı, çünkü genelde dengeli bir performans sağlar ve öğrenme oranına karşı daha toleranslıdır.

V. TARTIŞMA

Makine Öğrenme (ML) ve Derin Öğrenme (DL) algoritmaları, sınıflandırma problemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Makine öğrenme algoritmaları daha az sayıda veri setleri ve hesaplamalarda etkili bir şekilde çalışabilir ve açıklanabilriliği yüksek düzeydedir. Derin öğrenme ise büyük miktarda veri setleriyle kullanılırken iyi bir performans ortaya çıkarır. Makine öğrenme algoritmaları, derin öğrenme algoritmalarına göre daha az gelişmişlik göstermektedir bunun sebebi olarak derin öğrenme algoritmalarının katmanlı yapısının karmaşık verilerin daha doğru ve hassas analizler ortaya çıkarması olarak gösterilebilir. Fakat performans artışının yanı sıra açıklanabilirliğin azalması gibi olumsuz sonuçları da ortaya çıkarabilmektedir.
Makine Öğrenmesi (ML) ve Derin Öğrenme (DL) algoritmalarının performanslarında Makine Öğrenimi (ML) algoritmaları genel olarak insani duygu ve düşünceler gerektirmeksizin ezber olan özelliklerin sınıflandırılmasında kullanılır. Bunun için kullanılabilecek yöntemlere örnek olarak Naive Bayes, SVM ve Random Forest gibi algoritmalar verilebilir. Bu algoritmalar da iyi optimize edilmiş özelliklerle yüksek performans gösterebilir. Avantajları hesaplamalar yapılırken daha az güç gerektirmesidir. Dezavantajları ise komplike verilerin kullanımında sınırlı bir kullanıma sahip olmakla beraber, özellikle mühendislik yapıları kullanımında çok fazla zaman alır.
Derin Öğrenme (DL) algoritmaları ise makine öğrenme tekniğinin tersi olarak otomatik bir şekilde anlamlı özellikler çıkarır. Makale konusu için metin sınıflandırma problemlerinde spam tespiti ve filtreleme gibi çözümlerin uygulanmasında etkin rol oynar. Avantajları büyük ölçekli, yüksek boyutlu ve karmaşık verilerde makine öğrenmesi yapısının aksine çok iyi performans göstermesidir ve bu mühendislik ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırır. Dezavantajlar olarak ise aşırı yükleme (overfitting) riskine sahip olmasından bahsedilebilir.
Özgün algoritma çalışmamızda PCA kullanılarak modelde doğruluk, özgüllük ve hassasiyet gibi değerlerde önemli iyileşmeler elde edilmiştir.Özgün geliştirilen algoritmada makale konusunda Naive Bayes, Lojistik Regresyon ve K-en yakın komşu gibi makine öğrenme yöntemlerinden başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Modelimiz, eğitim ve test doğruluklarında sırasıyla %98.2 ve %97.8 değerlerine ulaşmış, eğitim ve test kayıpları ise düşük seviyelerde tutulmuştur. PCA kullanımı, modelin hesaplama süresini azaltarak hız ve verimlilik sağlamıştır.

Özgün algoritmamız, mesajların spam veya normal olarak sınıflandırılmasında, özellikle hassasiyet ve F1 skoru gibi metriklerde üstün başarı göstererek mevcut ML ve DL yöntemlerine güçlü bir alternatif sunmuştur. PCA kullanımı ile hesaplama yükü azaltılırken doğruluk ve genellenebilirlik korunmuştur. Naive Bayes'in basitlik ve hız avantajına karşın doğrusal olmayan ilişkileri öğrenememesi, SVM'in yüksek doğruluğuna rağmen parametre ayar zorlukları ve Random Forest'ın fazla öğrenme eğilimi gibi sınırlamaları, özgün algoritmamızın avantajlarını öne çıkarmıştır. DL yöntemleri ise büyük veri setlerinde etkili olsa da küçük veri setlerinde aşırı öğrenme ve yüksek hesaplama gereksinimleriyle sınırlı kalmıştır. Özgün algoritmamız, hız, doğruluk ve kaynak kullanımı açısından dengeli bir çözüm sunarak etkili bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır.

Makale çalışmasında veri kümesi, algoritmaların başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Veri kümesindeki örnek sayısının yeterli olması, algoritmaların doğru bir şekilde öğrenmesine olanak sağlarken, özellik sayısının fazlalığı modellerin daha fazla bilgi kullanarak tahmin yapmasını sağlamıştır. Ancak, veri kümesinin dengeli olmaması, özellikle sınıf ayrımı konusunda bazı zorluklara neden olabilmiştir.

Örneğin, bir sınıfa ait örneklerin diğerine göre daha çok olması, algoritmaların bu sınıfa öncelik vermesine yol açabilir. Bu sorunların üstesinden gelmek için PCA gibi yöntemlerle veri kümesi analiz edilmiş, daha dengeli bir yapı oluşturulmuştur. Böylece, algoritmalar hem daha seri çalışmış hem de daha fazla doğruluk oranları elde etmiştir. Bu yaklaşım, çalışmanın genel performansını olumlu yönde etkilemiştir.

Veri kümesine uygulanan ön işleme ve öznitelik seçimi adımları, algoritmaların doğruluğunu ve verimliliğini artırmada önemli bir etkiye sahiptir. Ön işleme aşamasında, term frequency (TF) ve one-hot encoding, metin verilerini sayısal değerlere dönüştürerek algoritmaların anlamlandırabileceği bir şekilde oluşturmuştur. Ayrıca, Z-skoru standartizasyonu, verilerdeki ölçek farklılıklarını dengeleyerek modellerin daha doğru tahminler yapmasını sağlamıştır. Öznitelik seçimi adımlarında ise, TF-IDF, önemli özelliklere ağırlık vererek daha anlamlı veriler elde edilmesini mümkün kılmıştır. PCA (Temel Bileşen Analizi), veri boyutunu azaltarak işlem süresini kısaltırken performansta kayıp yaşanmasını engellemiştir. Mutual information ve chi-square gibi yöntemler, özelliklerin sınıflandırmaya olan katkısını değerlendirerek en etkili özellikleri seçmede önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, metin verilerinde gereksiz kelimeleri filtreleyen stopword çıkarma işlemi, verinin kalitesini artırmıştır. Bu yöntemler bir arada kullanıldığında, modeller hem daha hızlı çalışmış hem de daha isabetli sonuçlar üretmiştir. Bu süreçler, algoritmaların karmaşık veri kümesinde dahi güçlü performans göstermesine olanak tanımıştır.

Çalışmada kullanılan algoritmalar arasında doğruluk ve hız açısından farklılıklar gözlemlenmiştir. Random Forest, yüksek doğruluk oranıyla öne çıkarken, özellikle karmaşık veri setlerinde başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak, işlem süresi ve kaynak tüketimi diğer algoritmalara göre daha fazladır. SVM, güçlü bir sınıflandırıcı olarak doğru sonuçlar sunmuş, ancak büyük veri setlerinde işlem süresi açısından daha yavaş kalmıştır. Naive Bayes, basit yapısı sayesinde hızlı ve düşük kaynak kullanımıyla avantaj sağlamış, fakat doğruluk açısından diğer algoritmaların gerisinde kalmıştır. KNN, özellikle küçük veri setlerinde iyi bir performans sergilerken, veri seti büyüdükçe hesaplama maliyetinin artması nedeniyle hızı düşmüştür. Logistic Regression, doğrusal ayrılabilirlik sağlanan durumlarda dengeli bir performans sunmuş, ancak karmaşık ilişkiler içeren veri setlerinde doğruluk oranı sınırlı kalmıştır. Bu algoritmaların performansı, kullanılan veri setinin özellikleri, örnek sayısı ve dengeli olup olmamasına bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Random Forest ve SVM özellikle doğruluk açısından ön plana çıkarken, Naive Bayes ve Logistic Regression kaynak dostu seçenekler olmuştur.

Modellerin performansını değerlendirmek için seçilen metrikler, her bir modelin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada doğruluk (accuracy), hassasiyet, özgüllük, F1 skoru ve AUC gibi metrikler kullanılmıştır. Doğruluk, modelin genel başarı oranını gösterirken, veri setindeki sınıf dengesizliği durumlarında tek başına yeterli olmayabilir. Hassasiyet, pozitif sınıfların doğru şekilde tespit edilmesine odaklanarak, özellikle

spam mesajların doğru bir şekilde belirlenmesi gereken durumlarda kritik bir role sahiptir. Özgüllük, yanlış pozitifleri en aza indirerek modelin güvenilirliğini artırır. F1 skoru, doğruluk ve hassasiyet arasında bir denge kurarak, özellikle dengesiz veri setlerinde daha anlamlı sonuçlar sunar. AUC ise modelin genel ayrıştırma kabiliyetini değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür ve farklı sınıf eşik değerlerinde performansı analiz etmeyi sağlar. Çalışmada bu metriklerin seçilmesindeki temel amaç, kullanılan algoritmaların sınıflandırma yeteneklerini hem detaylı hem de adil bir şekilde değerlendirmek ve literatürdeki yöntemlerle karşılaştırma yapmaktır. Bu sayede, önerilen modellerin güçlü yönleri ve uygulamaya yönelik avantajları daha net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Özgün algoritma çalışmasında, mevcut yöntemlere kıyasla daha seri ve etkili bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Bu algoritma, özellikle spam ve normal mesajları ayırt etme konusunda daha yüksek doğruluk oranları elde etmek için PCA (Principal Component Analysis) gibi teknikleri kullanarak özellikleri analiz edilmektedir. Bu yenilikçi yaklaşım, algoritmanın daha az bellek ve işlem gücüyle çalışmasını sağlayarak hem hız hem de verimlilik açısından önemli bir katkı sunmuştur. Ayrıca, kullandığımız özellik seçme yöntemleri ve farklı sınıflandırma tekniklerinin birleşimi, daha sağlam bir model oluşturulmasına olanak tanımıştır. Ancak, algoritmamızın iyileştirilmesi gereken bazı yönler de vardır. Özellikle, büyük ve karmaşık veri setlerinde işlem süreleri biraz daha uzayabilir, bu nedenle modelin daha ölçeklenebilir hale getirilmesi gerekir. Ayrıca, algoritma daha farklı veri kümeleri üzerinde test edilerek, her durum için ne kadar etkili olduğu konusunda daha fazla bilgi edinilebilir. Bu sınırlamaları aşmak için, veri setine uygun hyperparameter optimizasyonu ve paralel işlem teknikleri gibi yöntemler kullanılabilir. Bu şekilde, algoritmamız daha geniş veri kümeleri ve daha farklı problemler için daha sağlam bir çözüm haline gelebilir.

Algoritmalarda elde edilen düşük performans sonuçlarının birkaç farklı nedeni olabilir. İlk olarak, aşırı öğrenme (overfitting) durumu, modelin eğitim verisine çok fazla uyum sağlamasıyla ortaya çıkabilir. Bu durumda model, eğitim verisinin gürültüsünü ve özel durumlarını öğrenerek, test verisi üzerinde düşük performans gösterir. Aşırı öğrenmeyi engellemek için, modelin karmaşıklığının azaltılması ve erken durdurma (early stopping) gibi teknikler kullanılabilir. Bir diğer olasılık, veri setinin dengesizliği ile ilgilidir. Eğer bir sınıf diğerine göre çok daha fazla örnek içeriyorsa, model çoğunluk sınıfına eğilim gösterebilir ve azınlık sınıfını yeterince iyi öğrenemeyebilir. Bu tür durumlar için SMOTE gibi veri dengeleme teknikleri veya sınıf ağırlıklı kayıplar kullanılabilir. Modelin karmaşıklığı da düşük performansın bir nedeni olabilir. Basit modeller, karmaşık veri setlerinde yeterince iyi performans veremeyebilir. Bu durumda daha güçlü algoritmalar (örneğin, Random Forest veya SVM) tercih edilebilir. Ancak, bu tür modellerin doğru şekilde optimize edilmesi gerekir. Parametre optimizasyonu, çapraz doğrulama ve model seçimi gibi süreçler bu durumda kritik rol oynar. Sonuç olarak, düşük performansın nedenleri genellikle aşırı öğrenme, veri dengesizliği ve model karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Bu problemler uygun ön işleme ve model iyileştirme teknikleriyle çözülebilir.

Zaman ve kaynak yönetimi, özellikle derin öğrenme (DL) ve makine öğrenmesi (ML) modellerinin geliştirilmesinde önemli bir faktördür. Derin öğrenme modelleri genellikle yüksek hesaplama gücü ve zaman gerektirir. Bu, büyük veri setlerinin işlenmesi sırasında daha belirgin hale gelir. Çalışmamızda kullanılan veri seti 40.000'i geçen örnek sayısından oluşmakta ve bu, modelin eğitim süresi ve doğruluk üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Veri setinin büyüklüğü, modelin eğitim süresi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Veri setinin büyüklüğü arttıkça, özellikle derin öğrenme modellerinde hesaplama gücü ihtiyacı da artmaktadır. Örneğin, SVM gibi algoritmalar daha küçük veri setlerinde hızlı sonuçlar verirken, daha büyük veri setlerinde daha fazla zaman alabilir. Benzer şekilde, KNN gibi algoritmalar da büyük veri setlerinde yüksek hesaplama maliyetine yol açabilir. Ancak, Random Forest ve Logistic Regression gibi modeller genellikle daha verimli çalışarak kaynak kullanımını optimize edebilir. Özellikle derin öğrenme modelleri, büyük veri setlerinde doğruluk oranlarını artırabilir, ancak eğitim süresi genellikle daha uzun olacaktır. Eğitim süresi, modelin karmaşıklığına ve parametre sayısına bağlı olarak değişir. Derin öğrenme modelleri daha fazla katman ve parametre içerdiğinden, hesaplama gücü gereksinimleri daha fazladır. Buna karşın, makine öğrenmesi modelleri (örneğin, Naive Bayes ve Logistic Regression), daha basit yapıları nedeniyle daha kısa sürede sonuç verebilir, ancak doğrulukları genellikle derin öğrenme modellerine göre daha düşük olabilir. Veri setinin büyüklüğü ve modelin karmaşıklığına bağlı olarak, eğitim süresi uzadıkça hesaplama maliyetleri artar. Bu da kaynak yönetiminin önemini ortaya koyar. Bu nedenle, model seçiminde sadece doğruluk değil, aynı zamanda zaman ve kaynak verimliliği de dikkate alınmalıdır.

İleriye dönük çalışmalarımızda, elde ettiğimiz sonuçları farklı veri kümeleriyle ve daha geniş bir uygulama alanıyla test etmek önemli bir adım olacaktır. Şu anki çalışmamızda, 40.000'i geçen veriden oluşan veri setiyle algoritmalarımızın performansını değerlendirdik, ancak bu sonuçlar yalnızca bu veri kümesiyle sınırlı. Gelecekte, benzer konularda kullanılan farklı veri kümeleriyle testler yaparak modelin doğruluk oranlarını, hızını ve genellenebilirliğini daha kapsamlı bir şekilde incelemeyi planlıyoruz. Ayrıca, modelin sadece SMS spam sınıflandırması gibi metin tabanlı uygulamalarda değil, görsel veya sesli verilerde de nasıl çalıştığını görmek faydalı olacaktır. Bu, algoritmamızın daha geniş bir alanda geçerliliğini artırabilir. Bir diğer önemli gelişme ise, algoritmamızın doğruluk, hız ve ölçeklenebilirlik açısından iyileştirilmesi olacaktır. Çalışmamızda kullanılan hiperparametre ayarları ve ön işleme adımları ile model daha verimli hale getirilebilir. Ayrıca, farklı özellik seçimi ve mühendisliği yöntemleriyle modelin performansının daha da arttırılabileceğini düşünüyoruz. İleriye dönük olarak bu tür iyileştirmeler ve testlerle, modelimizi daha verimli, hızlı ve geniş veri kümeleri üzerinde daha etkili hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, algoritmamız gerçek dünya uygulamalarında daha geniş bir kullanım alanına sahip olacaktır.

Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, bazı sınırlamaları ve gelecekteki araştırmalar için yeni soruları da beraberinde getirmektedir. Öncelikle, kullanılan 40.000'i geçen sayıda veri seti, modelin genel başarısını gösterse de, bu veri kümesinin çeşitliliği sınırlıdır. Bu, modelin farklı veri setleri ve koşullarda ne kadar başarılı olacağını sorgulamamıza yol açmaktadır. Gelecek araştırmalar, daha büyük ve daha çeşitli veri kümeleri ile bu algoritmaların test edilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle farklı dillerdeki veri setleri, modelin dil bariyerlerini nasıl aşabileceğini ve küresel çapta ne kadar etkili olabileceğini keşfetmek için

önemli olacaktır. Bir diğer önemli sınırlama, modelin yüksek hesaplama gücü gerektirmesidir. Derin öğrenme modelleri, büyük veri setlerinde başarılı olabilir, ancak bu durum zaman ve kaynak tüketimini artırır. Gelecekteki çalışmalarda, daha verimli hesaplama yöntemleri ve optimizasyon teknikleri geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ayrıca, modelin performansı ile ilgili potansiyel iyileştirmeler yapılabilir. Özellikle, özellik mühendisliği ve parametre ayarlamaları gibi alanlarda daha fazla araştırma yaparak, doğruluk oranlarını daha da artırmak mümkün olabilir. Çalışmamızda kullanılan yöntemler, özellikle metin tabanlı sınıflandırmalar için etkili olsa da, gelecekte farklı veri türleriyle (görsel, sesli vb.) ilgili çalışmalara da ihtiyaç duyulacaktır. Bu, modelin çok daha geniş bir uygulama alanında kullanılabilmesi için önemli bir adımdır. Ayrıca, modelin daha hızlı çalışması için paralel hesaplama yöntemleri ve daha hızlı öğrenme algoritmaları üzerinde çalışmalar yapılabilir. Bu şekilde, modelin hem verimliliği hem de genellenebilirliği artırılabilir.

VI. SONUÇ

Çalışmamızın temel problemi, bireylerin cep telefonlarına gelen istenmeyen ve rahatsız edici mesajlar, yani spam mesajlardır. Bu tür mesajlar, sadece zaman kaybına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara maddi ve psikolojik zararlar da verebilir. Özellikle günümüzde artan dijitalleşme ile birlikte, bireyler sık sık ticari amaçlı, dolandırıcılık içeren veya kişisel bilgileri çalmaya yönelik spam mesajlarla karşılaşmaktadır. Bu tür mesajlar, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atmakla birlikte, telefonlarının gereksiz yere şarj tüketmesine ve depolama alanlarının dolmasına da sebep olur. Spam mesajlar, aynı zamanda kullanıcıların dijital yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek, onların dikkatini dağıtır ve iletişim deneyimini zedeler. Bu nedenle, spam mesajlarının doğru bir şekilde tespit edilip filtrelenmesi, bu problemleri çözmeye yönelik önemli bir adımdır.

Bu çalışmada, spam mesajlarını tanımlamak amacıyla çeşitli sınıflandırma yöntemleri kullanılmıştır. İlk olarak, verinin uygun hale getirilmesi için ön işleme adımları gerçekleştirilmiştir. Bu adımlar, veri kümesindeki gereksiz bilgilerin temizlenmesi, normalleştirme, öznitelik seçimi ve metin verisinin uygun bir biçimde sayısal verilere dönüştürülmesini içerir. Özellikle, TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) ve z-skoru standartlaştırma gibi teknikler kullanılarak modelin eğitim süreci için en anlamlı özellikler seçilmiştir. Ardından, SVM, Naive Bayes, Logistic Regression, KNN ve Random Forest gibi sınıflandırma algoritmaları uygulanmıştır. Bu modeller, spam ve normal mesajları sınıflandırma amacına yönelik eğitim verilerek test edilmiştir. Algoritmaların performansını değerlendirirken doğruluk, hassasiyet, F1 skoru ve AUC gibi metrikler kullanılmıştır. Sonuçlar, Random Forest ve Naive Bayes gibi modellerin spam mesajları daha doğru sınıflandırabildiğini göstermiştir. Ancak, SVM ve Logistic Regression gibi modeller de başarılı sonuçlar elde etmiştir, özellikle veri setindeki özelliklerin daha belirgin olduğu durumlarda. Bu çalışma, spam mesajlarının tespitinde kullanılan algoritmaların farklı veri kümesi büyüklüklerine ve öznitelik setlerine göre değişik performanslar sergileyebileceğini ortaya koymuştur.

Bu çalışmada, ML, DL ve özgün algoritmalar arasında yapılan karşılaştırmada en yüksek başarıyı Random Forest sınıflandırma algoritması elde etmiştir. Performans metriklerine bakıldığında, Random Forest modelinin test doğruluğu %98.7, hassasiyet ve F1 skoru gibi önemli ölçütlerde yüksek değerler alması dikkat çekmiştir. Özellikle spam mesajlarını ayırt etme konusunda, bu model, diğer algoritmalarla kıyaslandığında en istikrarlı ve doğru sonuçları vermiştir. SVM, KNN ve Naive Bayes gibi modeller de etkili performans göstermiş olsa da, Random Forest'ın daha dengeli ve yüksek başarı sağlaması, onun spam mesajları tanımada ve sınıflandırmada daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Random Forest'ın hem doğruluk hem de işlem verimliliği açısından en uygun tercih olduğunu ortaya koymuştur

Bu çalışmada kullanılan veri seti, toplamda *6 farklı veri kümesi ve yaklaşık 40 bin örnekten oluşmaktadır. Veri setinin büyüklüğü ve çeşitliliği, algoritmaların daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesine yardımcı olmuştur. Farklı veri kümeleri, spam ve normal mesajlar arasında daha iyi ayırım yapabilmeyi sağlarken, aynı zamanda modellerin farklı veri türlerine karşı nasıl performans gösterdiğini görmemize olanak tanımıştır. Bu büyük ve çeşitli veri seti, modellerin genelleme yeteneklerini artırmış, aşırı öğrenme gibi sorunları önlemeye yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, geniş veri seti, kullanılan algoritmaların güvenilirliğini ve elde edilen sonuçların doğruluğunu artırmıştır.

Çalışmamızda kullanılan yöntemlerin verimliliği, veri ön işleme ve öznitelik çıkarımı adımlarının doğru şekilde uygulanmasına dayanmaktadır. İlk olarak, veri ön işleme sürecinde, metinlerdeki gereksiz ve tekrarlayan bilgiler temizlenmiş, metin normalize edilmiştir. Bu adım, modelin daha hızlı öğrenmesine ve gereksiz karmaşıklıklardan kaçınılmasına yardımcı olmuştur. Öznitelik çıkarımı aşamasında, mesajların içeriğiyle ilgili farklı özellikler üzerinde durulmuştur. Bu özellikler, kelime uzunluğu, kelime sıklığı, yazım hataları, link ve URL sayıları gibi metin özelliklerinin yanı sıra, gönderici bilgileri ve dil yapısı gibi içerik özelliklerini de kapsamaktadır.

Öznitelik seçme ve çıkarma sürecinde, bu özellikler belirli kategoriler altında toplanarak modelin öğrenme sürecine dahil edilmiştir. Öznitelik seçimi aşamasında, modelin doğru sınıflandırma yapabilmesi için önemli olan, ancak fazla karmaşık olmayan, yalnızca en etkili öznitelikler seçilmiştir. Bu, modelin doğruluğunu artırmış ve aşırı öğrenme (overfitting) riskini azaltmıştır.

Kullandığımız sınıflandırma algoritmalarından Random Forest ve SVM, özniteliklerin doğru seçimi ile en iyi sonuçları vermiştir. Bu algoritmalar, yüksek doğruluk oranlarıyla dikkat çekmiştir. Ayrıca, Naive Bayes ve Logistic Regression gibi daha basit modeller, bazı durumlarda yeterli doğruluğa ulaşsa da, karmaşık veri yapıları ve büyük veri setlerinde daha az verimli olmuştur. Hyperparameter optimizasyonu ve Grid Search gibi optimizasyon yöntemleri kullanarak, parametrelerin en uygun değerleri belirlenmiş ve böylece model performansı iyileştirilmiştir.

Gelecekteki çalışmalarda kullanılabilecek daha geniş ve çeşitli veri setleri, modellerin doğruluğunu artırabilir. Özellikle, farklı dillerdeki ve kültürlerdeki veri kümeleriyle çalışmak, spam mesajları doğru bir şekilde sınıflandırma yeteneğini iyileştirebilir. Aynı zamanda, veri setlerinin dengesizliğini gidermek için kullanılan SMOTE gibi yöntemler, modellerin daha doğru sonuçlar vermesini sağlayabilir. Algoritmalar açısından, derin öğrenme yöntemlerinin, özellikle Transformer ve LSTM gibi ileri düzey mimarilerin, metinleri daha iyi anlaması ve bağlamı daha doğru yakalaması bekleniyor. Bu, mesaj içeriklerinin filtrelenmesinde daha güçlü sonuçlar elde edilmesine katkı

sağlayacaktır. Ayrıca, AutoML gibi araçlar sayesinde, model tasarım süreçleri otomatikleştirilebilir, bu da daha hızlı ve verimli sonuçlar elde edilmesine olanak tanır. Transfer learning gibi yöntemler, etiketlenmiş verilerin az olduğu durumlarda oldukça faydalıdır. Bu yöntem, daha önce eğitim görmüş büyük modelleri kullanarak, az sayıda etiketli veriyi daha verimli şekilde değerlendirmemize olanak tanıyabilir. Son olarak, unsupervised learning ve semi-supervised learning gibi öğrenme teknikleri, etiketli veri olmadan da anlamlı sonuçlar elde edebilir. Bu tür yenilikçi yaklaşımlar, model doğruluğunu artırmak ve işlem sürelerini kısaltmak adına önemli fırsatlar sunacaktır.

Bu çalışmanın bulguları, günlük yaşamda ve çeşitli sektörlerde spam mesajlarının etkili bir şekilde engellenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Özellikle dijital platformlarda kullanıcıların güvenliğini artırmak için bu tür algoritmalar kullanılabilir. Kullanıcıların, istenmeyen mesajlar nedeniyle yaşadıkları rahatsızlıklar, bu sınıflandırma teknikleri sayesinde minimize edilebilir.

Klinik uygulamalarda ise, sağlık sektöründeki dijital iletişimde benzer algoritmalar, hastaların kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamak için kullanılabilir. Spam veya phishing türü zararlı içerikler, hasta verilerinin korunmasında kritik bir rol oynar. Ayrıca, bu tür algoritmaların, sağlık profesyonellerinin hastalarla güvenli ve doğru bir iletişim kurmalarını sağlayarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmasına yardımcı olabilir. Bu tür sistemler, işletmelerin dijital güvenlik altyapılarına entegre edilerek, çalışanların ve kurumların daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için de kullanılabilir.

References

[1] Durmuş Günay. Teknoloji nedir? felsefi bir yaklaşım. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, (1):163–166, 2017.

[2] Maad M Mıjwıl, Emre Sadıkoğlu, Emine Cengiz, and Hasibe Candan. Siber güvenlikte yapay zekanın rolü ve önemi: Bir derleme. *Veri Bilimi*, 5(2):97–105, 2022.

[3] İbrahim İrdem and Sedat Çobanoğlu. Yapay zekânin iç güvenlik yönetimi üzerine yansimalari: Siber güvenlik. *Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi*, 3(2):175–202, 2021.

[4] Kadir Öztürk and Mustafa Ergin Şahin. Yapay sinir ağları ve yapay zekâ'ya genel bir bakış. *Takvim-i Vekayi*, 6(2):25–36, 2018.

[5] Ahmet Efe. Yapay zekâ odaklı siber risk ve güvenlik yönetimi. *Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi*, 5(2):144–165, 2021.

[6] Gökhan Korkmaz. Yapay zekâ yöntemleriyle siniflandirma ve finans sektöründe bir uygulama. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 11(2):91–109, 2020.

[7] H İbrahim Bestil and M Amaç Güvensan. Türkçe kısa mesajları sınıflandıran çok katmanlı süzgeçleme mimarisi ve akıllı sms kutusu. *International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences*, 31(1):17–28, 2019.

[8] Muhammet Atalay and Enes Çelik. Büyük veri analizinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamalari-artificial intelligence and machine learning applications in big data analysis. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(22):155–172, 2017.

[9] Öğr Gör Yeliz ġENKAYA and ArĢ Gör Uğur Güven ADAR. Siber savunmada yapay zeka sistemleri üzerine ġnceleme.

[10] Cahide Ünal and İsmail Şahin. İstenmeyen elektronik postaların (spam) filtrelenmesi için bir uzman sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi. *Politeknik Dergisi*, 20(2):267–274, 2017.

[11] Mahbub Dilan Koyuncu and ÜNLÜ Nafiz. Yapay zekâ tekniklerinin saldiri tespit sistemleri'nde kullanimi. *Beykoz Akademi Dergisi*, 10(1):78–87, 2022.

[12] Beyza Özdemir. Siber tehdit istihbaratında yapay zeka ve makine öğrenmesi. *Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Dergisi*, 1(1):75–96, 2024.

[13] Ensar Şeker. Yapay zekâ tekniklerinin/uygulamalarının siber savunmada kullanımı. *Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi*, 6(2):108–115, 2020.

[14] Mesut Uğurlu, İbrahim Dogru, and Recep Sinan Arslan. Karanlık ağ trafiğinin makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tespiti ve sınıflandırılması. *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 38(3):1737–1746, 2023.

[15] Adem Korkmaz and Selma Büyükgöze. Sahte web sitelerinin sınıflandırma algoritmaları ile tespit edilmesi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (16):826–833, 2019.

[16] Bekir Parlak. Makine öğrenmesi algoritmaları ile türkçe için istenmeyen sms filtreleme. *Academic Perspective Procedia*, 5(3):537–546, 2022.

[17] Firdevs Durnagöl. Uluslararasi haber raporlarinin rapor içeriklerinde kullanilan ifadelere göre makine öğrenmesi yöntemiyle siniflandirilmasi ve denetlenmesi. *TIDE AcademIA Research*, 2(1):91–110, 2020.

[18] Özer Çelik and Gürkan Kaplan. Yeniden örnekleme teknikleri kullanarak sms verisi üzerinde metin sınıflandırma çalışması. *Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi*, 36(3):433–442, 2020.

[19] Deniz Kılınç, Fatma Bozyiğit, Emin Borandağ, Fatih Yücalar, Hasan Akyol, Emre Berk Akırmak, and Zafer Uzun. Sınıflandırma tabanlı zombi bilgisayar tespit sistemi. *Akademik Bilişim*, 2016.

[20] Onur Karasoy and S Ballı. İçerik tabanlı istenmeyen sms filtreleme için mobil uygulama geliştirilmesi ve sınıflandırma algoritmalarının karşılaştırılması. In *International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16)*, 2016.

[21] Yusuf Alaca. Siber güvenlikte cic-darknet2020 veri seti kullanarak vpn/novpn ve tor/notor sınıflandırması: Basit ve karmaşık modellerin kullanımı. *Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 35(2):569–579, 2023.

[22] Abdulkadir Şeker, Banu Diri, and Hasan Hüseyin Balık. Derin öğrenme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bir inceleme. *Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 3(3):47–64, 2017.

[23] Erhan Can. Yapay zeka sistemlerinin siber suçlarla mücadeledeki rolü: Bilişim ve uluslararasi hukuk incelemesi. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 27(3):345–382, 2023.

[24] Nuriye Baktır and Yılmaz Atay. Makine öğrenmesi yaklaşımlarının spam-mail sınıflandırma probleminde karşılaştırmalı analizi. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 15(3):349–364, 2022.

[25] Edanur Özdemir and İbrahim Türkoğlu. Yazılım güvenlik açıklarının evrişimsel sinir ağları (cnn) ile sınıflandırılması. *Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 34(2):517–529, 2022.

[26] Burak Ekici and Hidayet Takcı. Spam tespitinde word2vec ve tf-idf yöntemlerinin karşılaştırılması ve başarı oranının

artırılması üzerine bir çalışma. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 8(2):646–655, 2021.

[27] S Nyamathulla, Polavarapu Umesh, Batchu Rudra Naga Satya Venkat, et al. Sms spam detection with deep learning model. *Journal of Positive School Psychology*, pages 7006–7013, 2022.

[28] Ecir U Küçüksille and N Ateş. Destek vektör makineleri ile yaramaz elektronik postaların filtrelenmesi. *Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi*, 6(1), 2013.

[29] Zekeriya Anıl Güven. Türkçe e-postalarda spam tespiti için makine öğrenme yöntemlerinin ve dil modellerinin analizi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (47):1–6, 2023.

[30] Celil Okur and Murat Dener. Makine öğrenme metotları kullanılarak ksa ddos saldırıları tespiti. *El-Cezeri*, 8(3):1550–1564, 2021.

[31] Halil İbrahim Okur, Kadir Tohma, and Ahmet Sertbaş. Graf sinir ağları ile ilişkisel türkçe metin sınıflandırma. *Politeknik Dergisi*, pages 1–1.

[32] Sümeyye Kavici Porsuk and Burak Şirin. Yapay zeka siber zorbalığı önceden tahmin edebilir mi? *MEYAD Akademi*, 4(1):1–21, 2023.

[33] Yılmaz Kaya and Cüneyt Özdemir. Spam sms'lerin filtrelenmesinde yeni bir yaklaşım: Motif örüntüler. *Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology*, 6(2):436–450, 2018.

[34] Ersin Enes Eryılmaz and Erdal Kılıç. İstenmeyen epostaların tespiti için kullanılan yöntemlerin incelenmesi. *Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi*, 11(3):977–987, 2020.

[35] Hedieh Sajedi, Golazin Zarghami Parast, and Fatemeh Akbari. Sms spam filtering using machine learning techniques: A survey. *Machine Learning Research*, 1(1):1–14, 2016.

[36] Şeydanur Ahi and İbrahim Soğukpınar. Derin öğrenme modelleri ile kimlik avı e-posta tespiti. *Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi*, 13(2):17–31, 2020.

[37] Cüneyt ÖZDEMİR, Musa ATAŞ, and Ahmet Bedri ÖZER. Türkçe istenmeyen elektronik postalarin yapay bağişiklik sistemi ile siniflandirilmasi classification of turkish spam e-mails with artificial immune system.

[38] A Cüneyd Tantuğ. Metin sınıflandırma. *Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi*, 5(2), 2016.

[39] Recep Sinan Arslan. Kötücül url filtreleme için derin öğrenme modeli tasarımı. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (29):122–128, 2021.

[40] Adem Tekerek. Support vector machine based spam sms detection. *Politeknik Dergisi*, 22(3):779–784, 2019.

[41] Ahmet Yücel and Meltem Keskin Köylü. Spam içerikli e-postalarin tespiti için bir metin madenciliği uygulamasi: terimlerin gama ilişki katsayisina dayali polarizasyonu. *Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi*, 2(2):95–104, 2018.

[42] Hande Tiryaki and Alper Kürşat Uysal. Dengesiz metin sınıflandırmada öznitelik seçim yöntemlerinin etkililiği. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 23(2):370–379, 2023.

[43] Turgut Dogan. On term weighting for spam sms filtering. *Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences*, 3(3):239–249, 2020.

[44] Houshmand Shirani-Mehr. Sms spam detection using machine learning approach. *unpublished) http://cs229. stanford. edu/proj2013/Shir aniMeh r-SMSSpamDetectionUsingMachineLearningApproach. pdf*, 2013.